

热模型库 V1.0.1

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	郎成震	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20231115	A.1	首次创建	刘瑞栋		
20250423	B	架构调整，内容完善	郎成震		



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	2
2. 模型库介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	2
2.3 应用场景.....	5
2.4 功能特点.....	5
2.5 使用环境.....	6
2.5.1 客户端.....	6
2.5.2 Mohub 在线.....	7
2.6 使用须知.....	9
2.6.1 许可申请.....	9
2.6.2 适配性说明.....	11
2.6.3 模型库加载.....	11
2.7 使用说明.....	14
2.7.1 帮助文档.....	14
2.7.2 典型示例.....	17
3. 快速入门	20
3.1 案例介绍.....	20
3.2 系统搭建.....	21
3.3 参数设置.....	24
3.4 检查编译求解.....	25
3.5 仿真分析.....	26
4. 二次开发说明	27

4.1 模型扩展.....	27
4.1.1 模型说明.....	27
4.1.2 开发示例.....	29
4.2 基础模型重组.....	39
4.2.1 模型说明.....	39
4.2.2 开发示例.....	40
5. 典型应用案例	50
5.1 线性热传导系统(LinearConduction).....	50
5.2 热传导比较(ComparisonConduction).....	52
5.3 固体冷却(SolidCooling).....	54
5.4 热管理系统(ThermalManagementSystem).....	55
5.5 对流辐射串联系统(ThermalConcatenation)	57
6. 注意事项	58

1. 引言

1.1 产品名称

热模型库 V1.0.1（TYThermalsV1.0.1）

1.2 编写目的

本文为热模型库 V1.0.1 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用指南，以帮助用户更好地理解和应用该模型库，该用户手册具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-TYThermals-USM-20250423-B

文档标题：热模型库 V1.0.1 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
努赛尔数	努塞尔(Nusselt)数的定义为： $Nu=h*L/K$ ，其中 h 为热对流换热系数， K 为导热系数， L 为特征长度， Nu 的物理意义为表示对流换热强烈程度的一个准数，又表示流体层流底层的导热阻力与对流传热阻力的比例。
普朗特数	普朗特(Prandtl)数的定义为： $Pr=u*Cp/K$ ，其中 u 为气体动力粘度， Cp 为气体比热， K 为导热系数， Pr 的物理意义是反映流体物理性质对对流换热影响的准数。表示运动粘度与导热系数的比值，表明流体动量和热量传递能力的相对大小，还表明了温度场与速度场之间的相似程度。
视角系数	视角系数 F_{ij} 的定义是：离开表面 i 的辐射被表面 j 所拦截的份额。

1.5 引用

[1] 《热模型库 V1.0.1 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

热交换现象普遍存在于我们生活以及工业应用场合中，在一定的温差条件下，热量交换就会在固体或流体中发生，目前，标准库中的 Thermal 库包括热边界、热容、热传导、热对流、热辐射等模型，模型单一，且颗粒度较粗，采用集总参数方式，且结合产品体系发展与市场需求，亟需开发一套规范标准的热模型库，即可以搭配有热交换需求的模型库一起使用，同时也可以单独使用，如实现热演化计算等，该库可以实现热传输、热能储存和辐射传热模型与实际设计相结合，预测和解决工程中出现的热问题。

2.2 模型库目录

热模型库 TYThermals 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用热模型库。如图 2-1 所示，TYThermals 模型库将热模型按功能归类，提供了材料属性(Materials)、热容(HeatCapacities)、传热(HeatTransfers)、换热器(HeatExchangers)、湿空气(Moistairs)、边界(Sources)和传感器(Sensors)等组件模型，以及用户指南(UsersGuide)和可用于二次开发的接口(Interfaces)等。此外，TYThermals 模型库中还提供了 5 个热系统模型(Examples)，供初学者练习参考。



图 2-1 TYThermals 库结构

TYThermals 模型库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYThermals 模型库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、适配性说明、联系方式、版本说明和二次开发模板等介绍文档
Examples	典型实例	提供热模型库的经典应用案例，方便用户快速入门
Materials	材料属性库	提供了材料介质调用、两材料介质调用基类
HeatCapacities	热容库	提供了单接口、2接口、4接口、N接口的热容模型
HeatTransfers	传热库	热传导 提供了多种热传导模型，如两固体材料热传导、热阻等
		热对流 提供了预定义平板或圆柱对流换热模型及可自定义对流换热模型等
		热辐射 提供了单壁面、双壁面和三壁面的热辐射模型
HeatExchangers	换热器基库	提供了各种搭建换热器必备的热流计算模块
Moistairs	湿空气库	边界源 提供了环境湿空气和湿空气闭口模型
		分离混合器 提供了湿空气分离和混合器模型，以及湿空气腔模型
		湿空气换 提供了湿空气的半换热器模型

		热器库	
		传感器	提供了湿空气用传感器模型
Sources	边界库		提供了温度和热流边界
Sensors	传感器库		提供检测温度和热流等传感器
Interfaces	接口库		提供模型库组件的接口模型，可用于模型组件的开发

(1). 材料属性库涵盖了铝、铁镍、金、铅等 16 种材料模型，用户可从中选择合适的预定义材料，这些材料已预设了基本的属性参数，如热容、密度及热导率等属性。同时用户也可以选择自定义材料以满足特定仿真需求。材料属性库主要用于在构建热交换器模型时，设置热交换器壁面的材料属性，如导热系数、传热面积等。

(2). 热容库包含多种接口热容模型，用于描述物体存储热能的能力，通过指定热容值，模型可以根据吸收或释放的热量来计算物体的温度变化。实际物体在热量传递的过程中具有热惯性，即温度不会瞬间变化。热容模型能够模拟这种惯性，使得模拟结果更符合实际情况，通过热容模型，可以分析系统在不同热负荷下的热稳定性，同时有助于研究系统达到热平衡的过程。

(3). 传热库根据同的传热机制包含了热传导、热对流及热辐射三类传热模型，用于计算系统中部件间的热传递速率和热交换量，帮助工程师评估整个系统的热性能，如热效率，散热效果等。通过模拟不同工况下系统的传热过程，分析系统在长时间及极端条件下的热稳定性和可靠性。同时工程师可根据传热模型的模拟结果，对系统的结构、材料、散热方式等进行优化设计。

(4). 换热器基库主要提供了各种搭建换热器必备的热流计算模块，用于换热器模型的构建。主要帮助工程师评估包含换热器系统的整体热性能，同时根据模拟结果，对换热器的热导、热交换增益及壁面材料等参数进行优化。

(5). 湿空气库中包含了湿空气相关的边界源、分离混合器、湿空气换热器及传感器等模型，用于精确描述湿空气的热力学特性，如压力、温度、湿度等参数之间的关系，在许多实际系统中，湿度是影响系统性能的重要因素，湿空气库可以帮助工程师研究湿度变化对系统热传递、流体流动等方面的影响。

(6). 边界库中包含温度边界、热流量源、零热流源等，能够支持多种热管理系统的边界输入假设。

(7). 传感器库中包括温度传感器和热流传感器模型，用于热管理系统中的温度和热流变化，更好的保证热管理系统的安全运行。

2.3 应用场景

热模型库作为基础桥梁，可以与现有的气动、热液压及热流体模型库进行配合使用，拓宽模型库的应用范围，比如能够对建筑、车辆、航空及工业等领域的热传输、热能存储及辐射传热等过程进行研究，实现气液固之间的热量交换，为更好的分析系统能量演化，提升能源利用率及预测热故障提供依据。热模型库是热流体专业模型库，支持单独使用或与含热接口的模型配合使用，主要适用于热流相关领域多个研发阶段的应用。

1) 多专业系统换热方案设计

能够与机械、电气、液压气动、热流等模型库配合使用，根据系统的功率、工作环境、负载变化和温度需求，全面评估系统的热负荷，并结合实际工况动态优化冷却方案。通过这种模拟分析，能够精准选择合适的冷却方式（如空气冷却、水冷却或油冷却），从而有效提高系统的散热效率，防止过热现象的发生，确保液压系统在不同工作条件下的稳定性和高效性。

2) 换热系统热交换器设计优化

可用于热交换器模型的搭建与优化，可以根据负荷需求、工作环境以及性能目标选择合适的材料属性、接触面形状等关键参数，从而实现最佳换热效果。此外，还可以模拟和评估不同组件参数调整对系统换热效果的影响，帮助工程师量化各因素对整体热性能的贡献，从而进行精确优化。

3) 热管理系统热性能评估

可用于进行全面的传热性能评估，涵盖多个关键领域，包括温度场的精确测量与验证、材料热性能的测试与评估、隔热材料性能的检测与优化、热传导路径的设计与优化以及热管理措施效果的全面评估等。支持进行全面的传热性能评估，通过这些功能，能够深入分析各类材料和组件在不同工况下的热响应特性，为热传递相关实验提供科学指导与技术支持。

2.4 功能特点

应用本热模型库，可以实现对热管理、换热系统等的快速建模。同时可以开展针对模型的热仿真分析工作。可应用于实现热演化、热传输、热能储存和辐射传热等计算，并与实际设计相结合，预测和解决工程中出现的热问题等。

(1). 提供多种类型传热方式模型：提供多种细粒度的传热方式模型，包括热传导、热对流和热辐射等模型，可进行各种热交换系统模型的搭建，覆盖更多热交换场景的系统建模需求。

(2). 支持环境湿空气的模拟：提供了包括湿空气边界、分流和混流、换热器以及传感器等模型，可完成 0 维度的湿空气流动模拟，能够实现创造简化的湿空气环境条件。

(3). 支持选择多种固体材料属性：内置铝、铜、铁、不锈钢等 16 种固体材料属性，并支持用户自定义固体材料属性。

(4). 支持换热器模型快速搭建：提供多种搭建换热器必备的热流计算模块，搭配各种半换热器模型，如液压、气动和湿空气等半换热器模型，可实现不同种类换热器模型的快速搭建。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

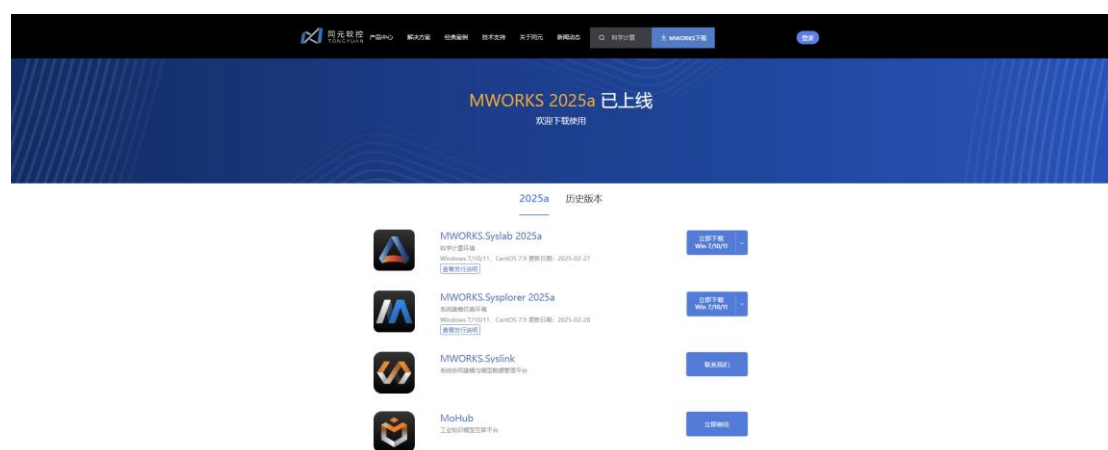


图 2-2 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、

电池、电机等高保真专业模型库，其中热模型库（TYThermals）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的热模型库如图 2-3 所示。

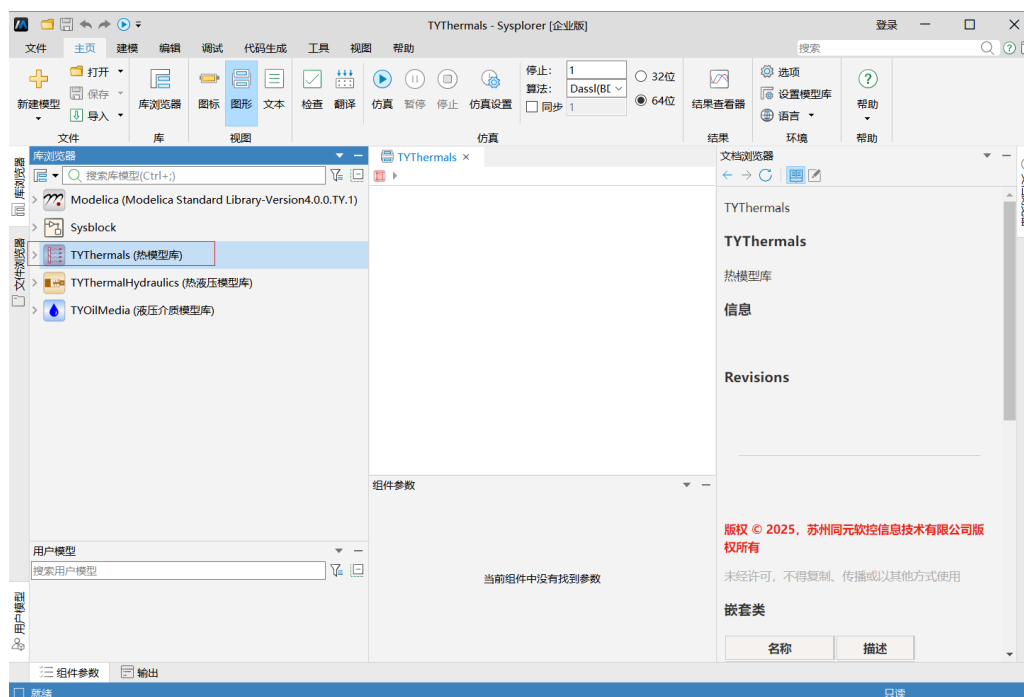


图 2-3 客户端加载热模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用热模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，在“众创共享”搜索栏可以搜索热模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-4 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入热传导比较系统在线仿真界面，如图 2-5 所示。

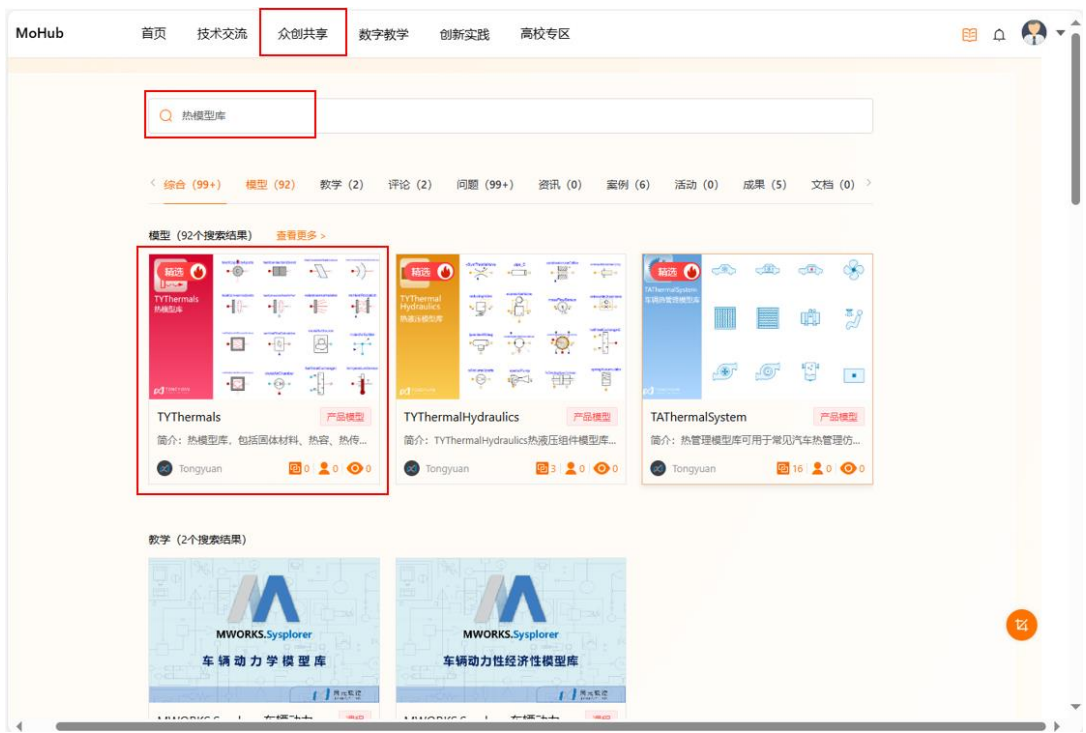


图 2-4 Mohub 在线仿真平台



图 2-5 热模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网 (<https://tongyuan.cc>) 的“技术支持”中进行如图 2-6。

注: 进行权限申请时,模型库的使用授权需申请教育版或企业版,可根据实际情况进行申请。



图 2-6 许可申请

申请到对应的许可授权后,在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口,如图 2-7 所示。

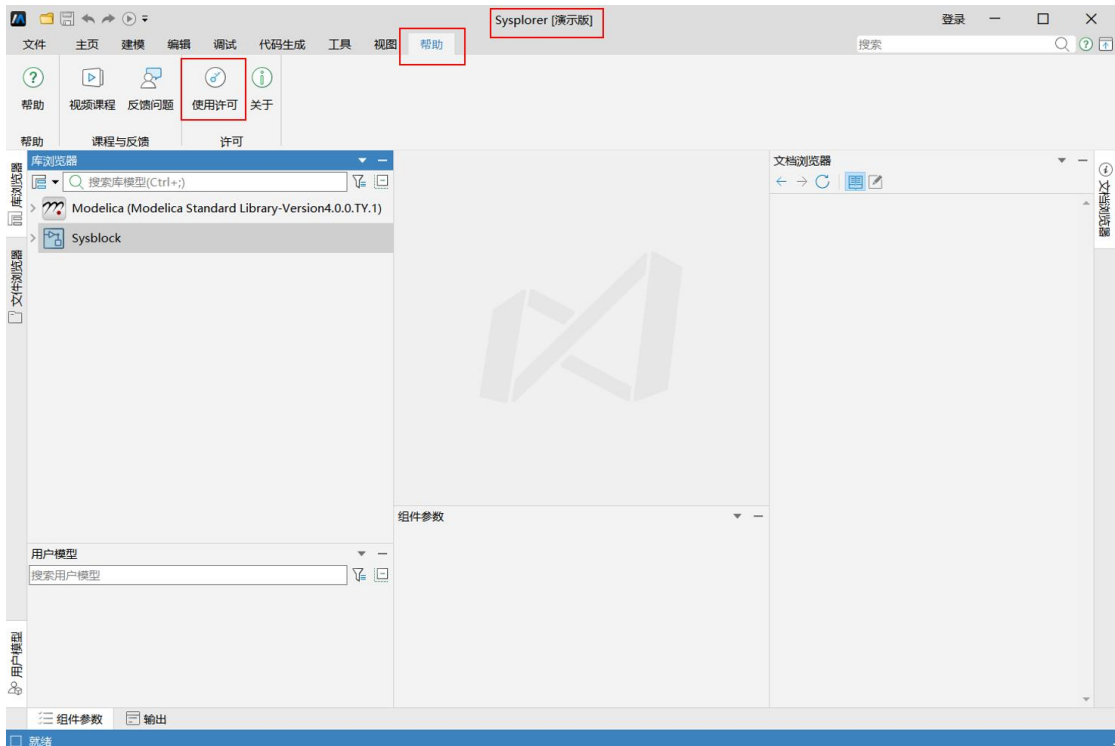


图 2-7 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-8 所示。

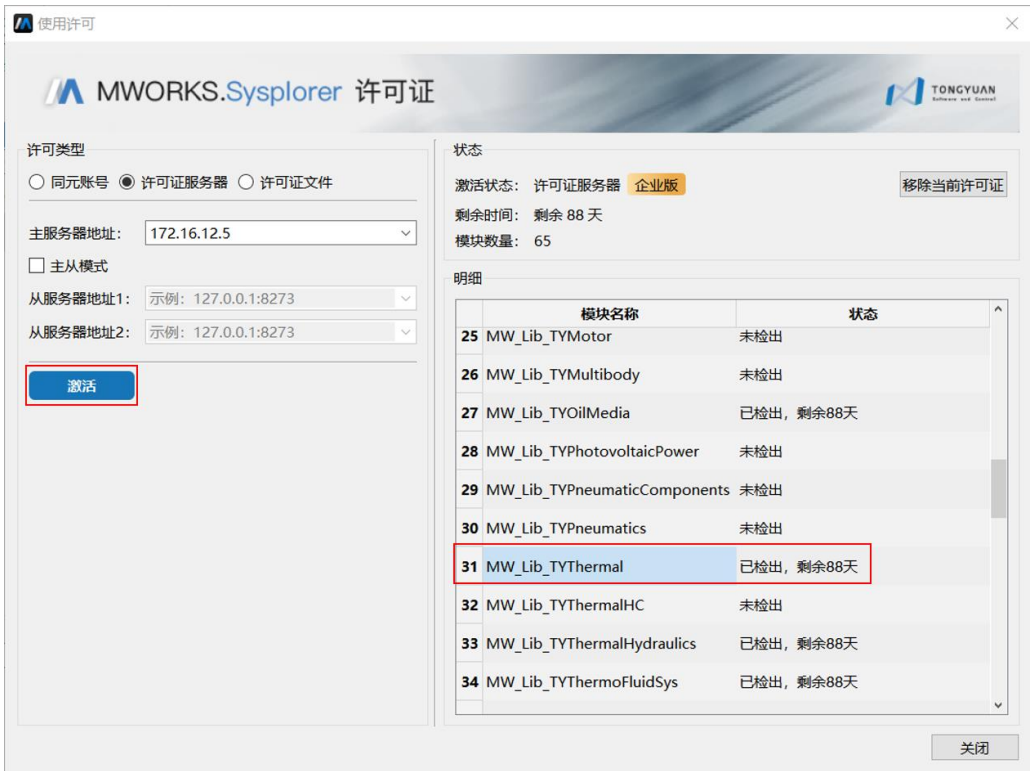


图 2-8 权限激活及模块授权状态

注：状态显示未检出意为在模型浏览器界面未加载，模块名称所显示的均已授权。

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1
	TYOilMedia	V2.2.1
	TYThermalHydraulics	V1.2.1

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开热模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYThermals（热模型库），如图 2-9。

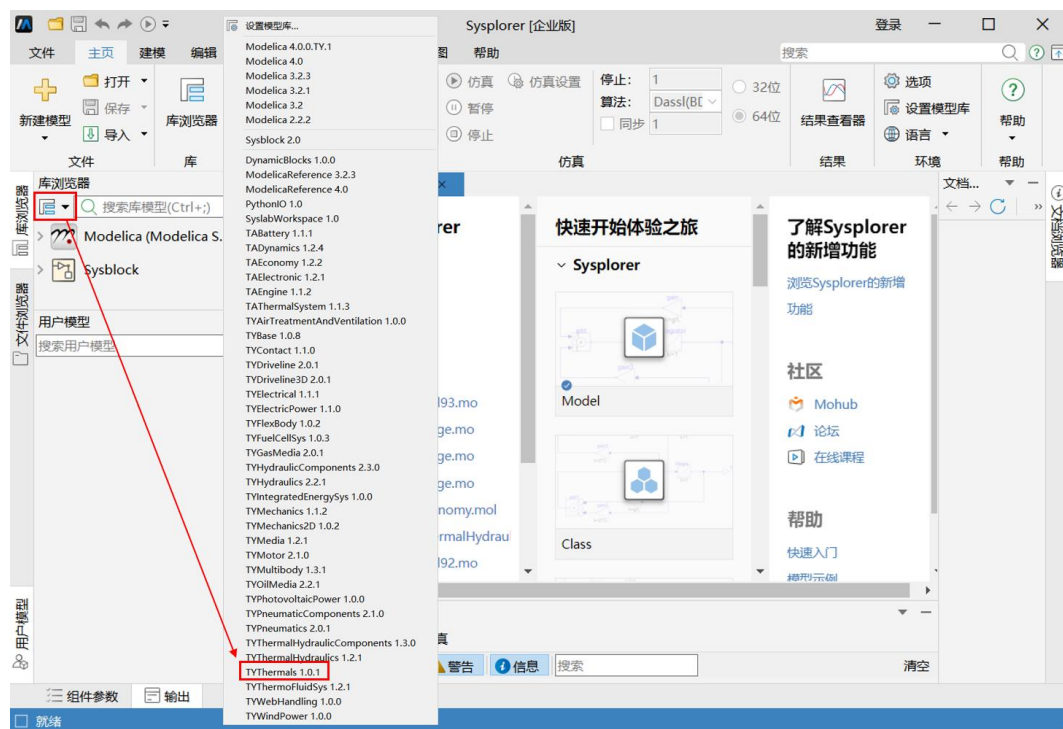


图 2-9 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“主页”，打开“选项”窗口，如图 2-10 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，热模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖液压介质模型库 TYOilMediaV2.2.1 和热液压模型库 TYThermalHydraulicsV1.2.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

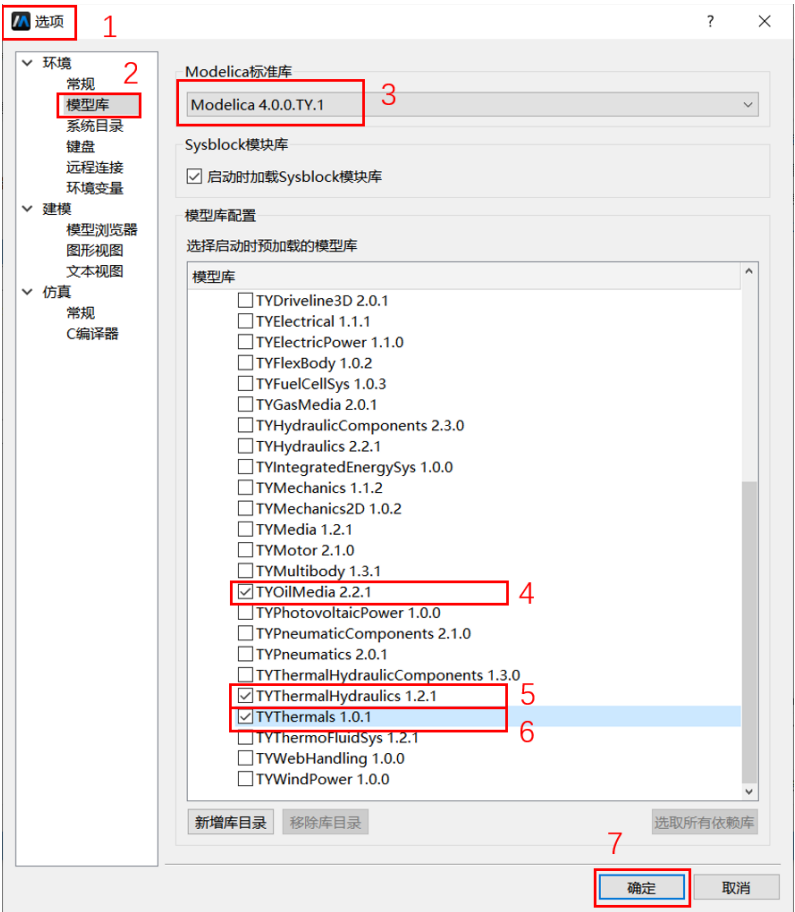


图 2-10 模型库加载（方式二）

注：在新版本中在模型库选项界面增加了选取“所有依赖模型库”按钮，用户可选择在选择完预加载的模型库后，点击该按钮所依赖模型库会自动进行选择，加载状态与图 2-10 相同。

3) 加载结果

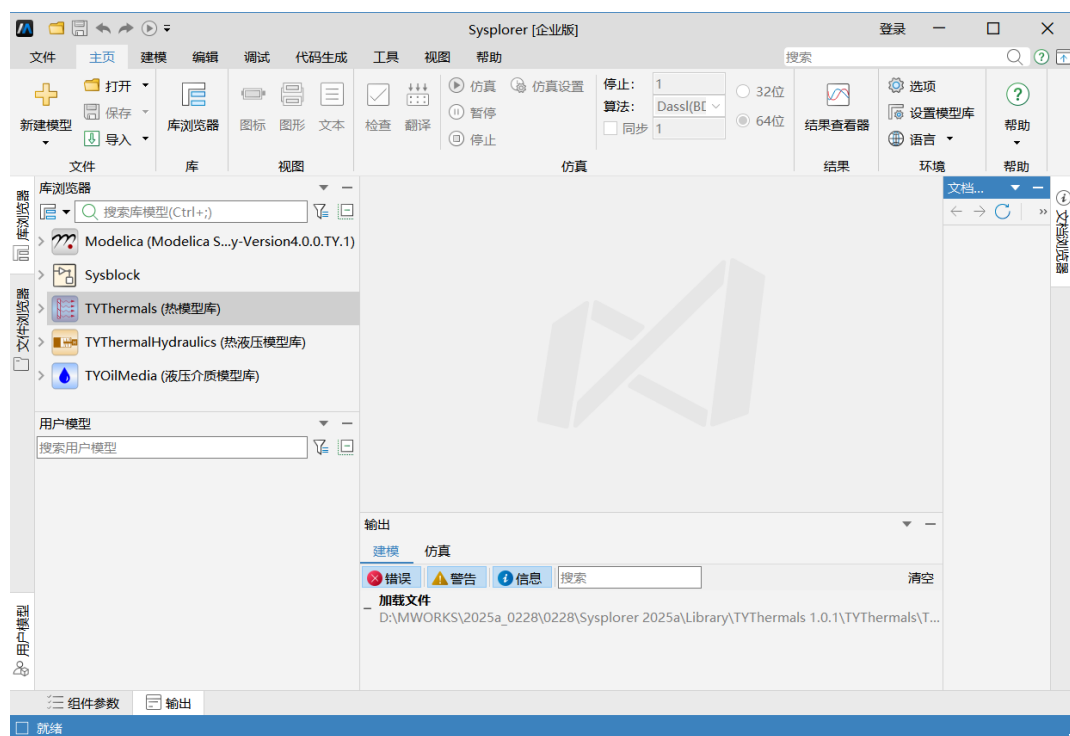


图 2-11 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以热模型库中的 2 接口热容模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的热模型库，找到对应的模型——2 接口热容模型，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-12 所示。

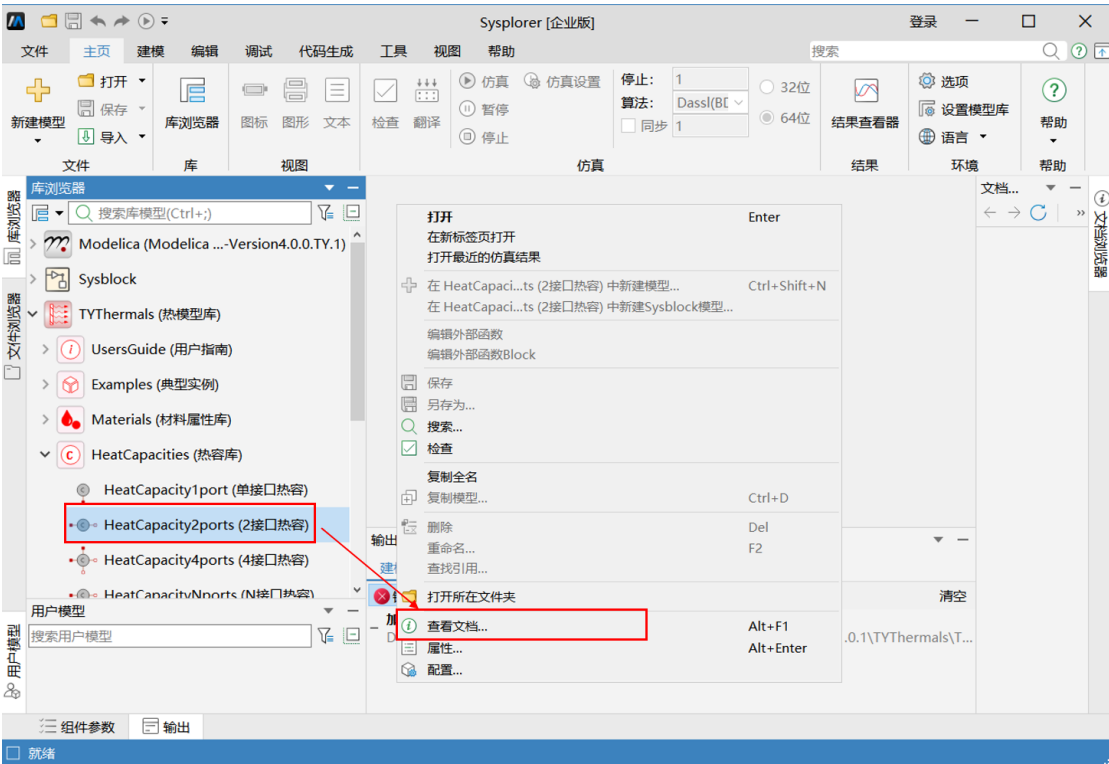


图 2-12 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模式下的文档浏览器，如图 2-13 所示，随后找到对应的模型——2 接口热容，双击打开帮助文档。

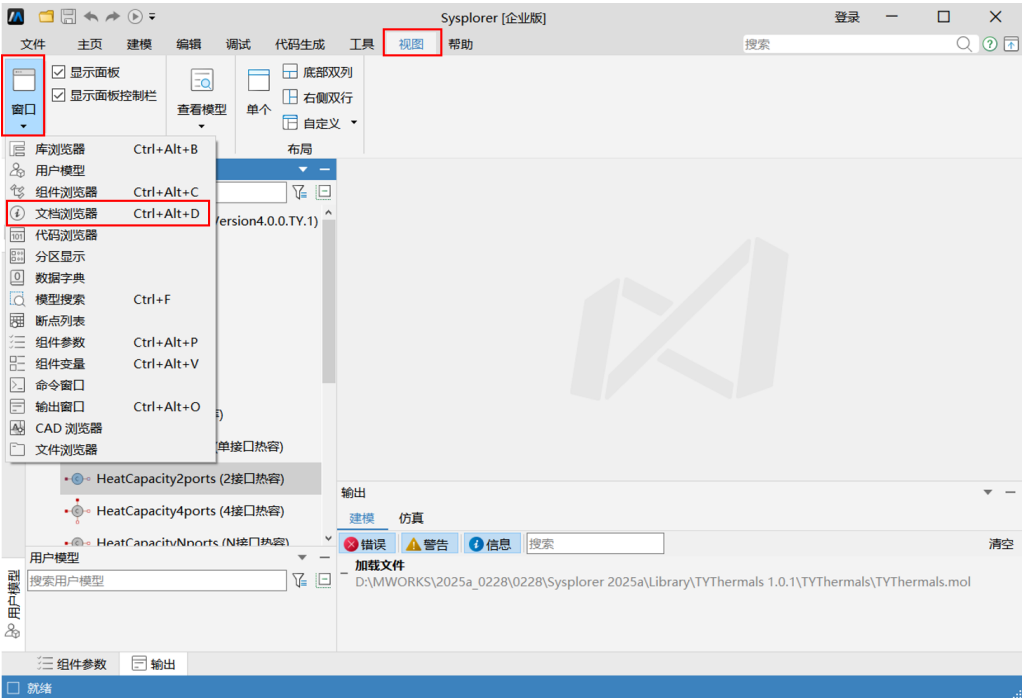


图 2-13 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

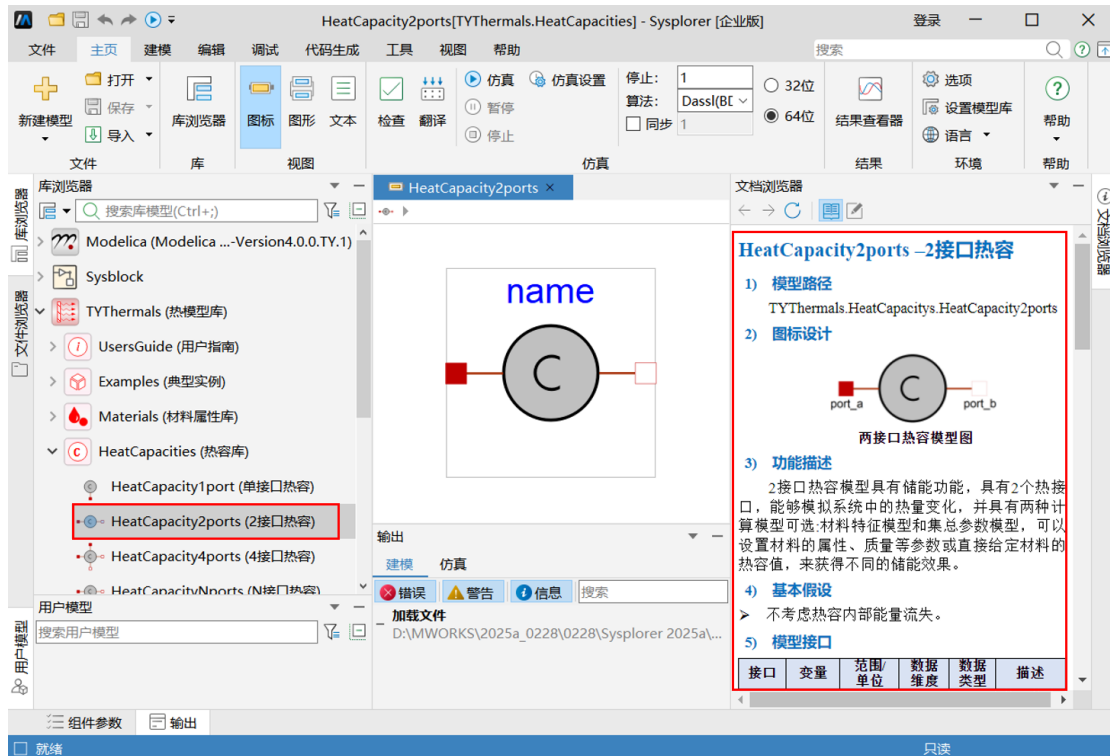


图 2-14 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “基本假设”给出了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以热模型库中的线性热传导系统为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——线性热传导系统，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-15 所示。

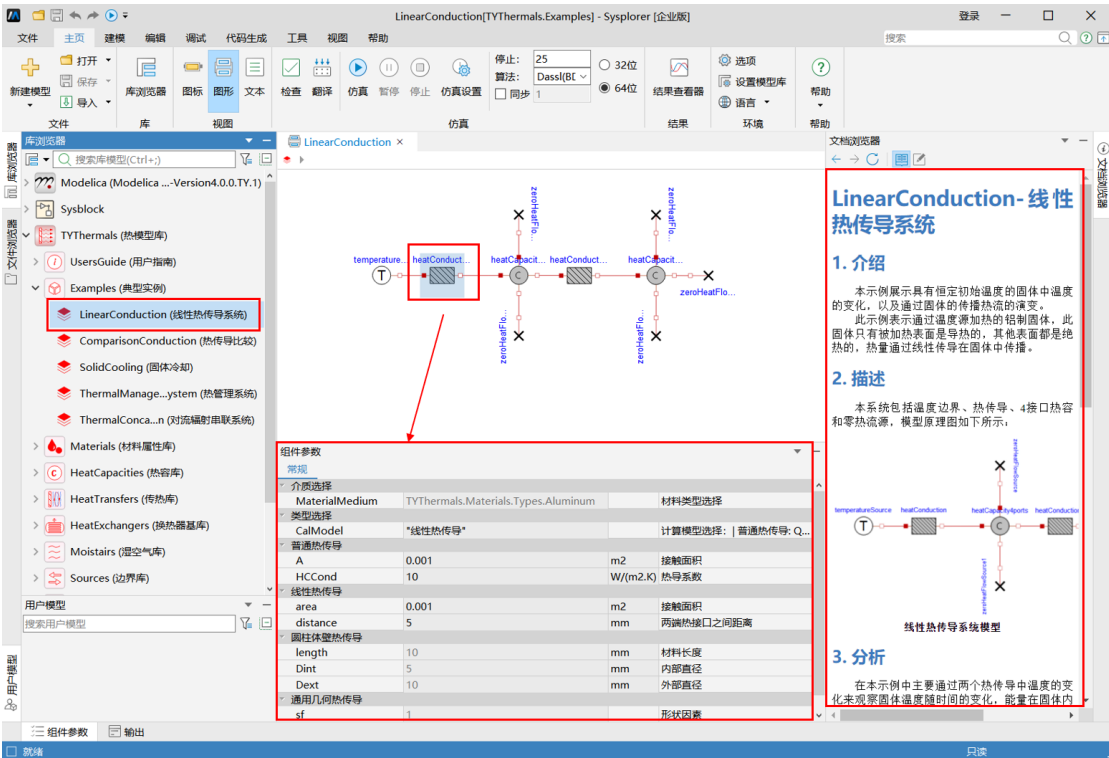


图 2-15 线性热传导系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复

制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-16。

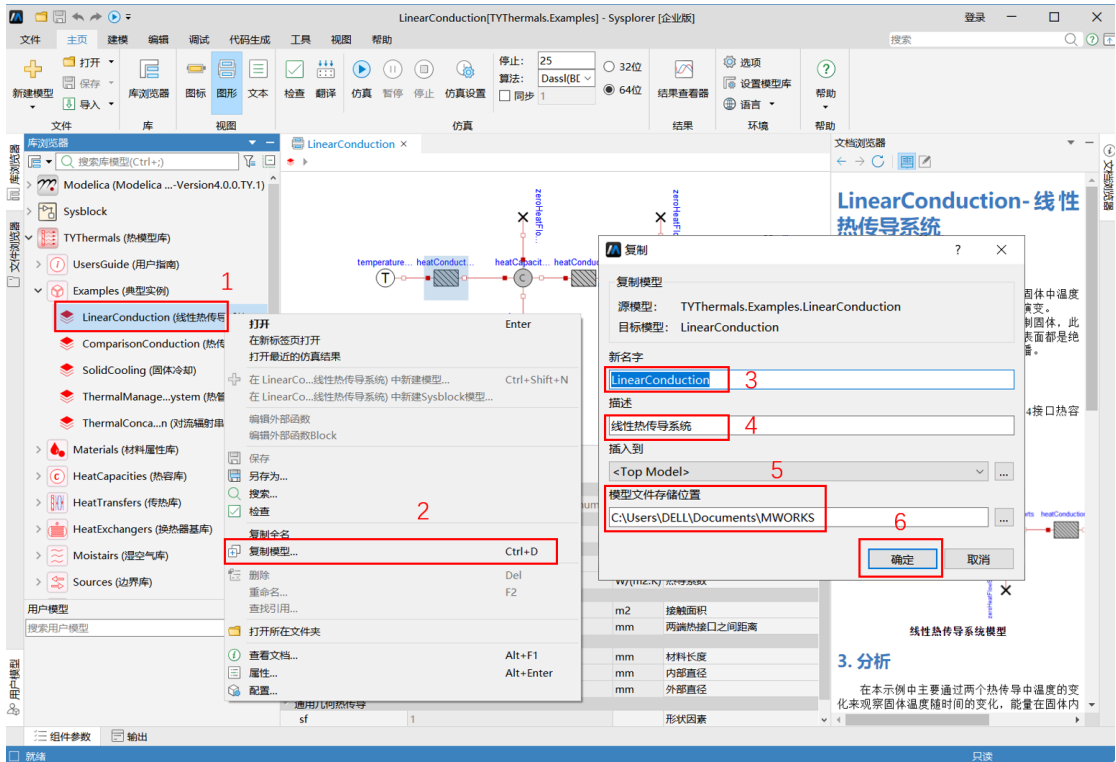


图 2-16 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-17。

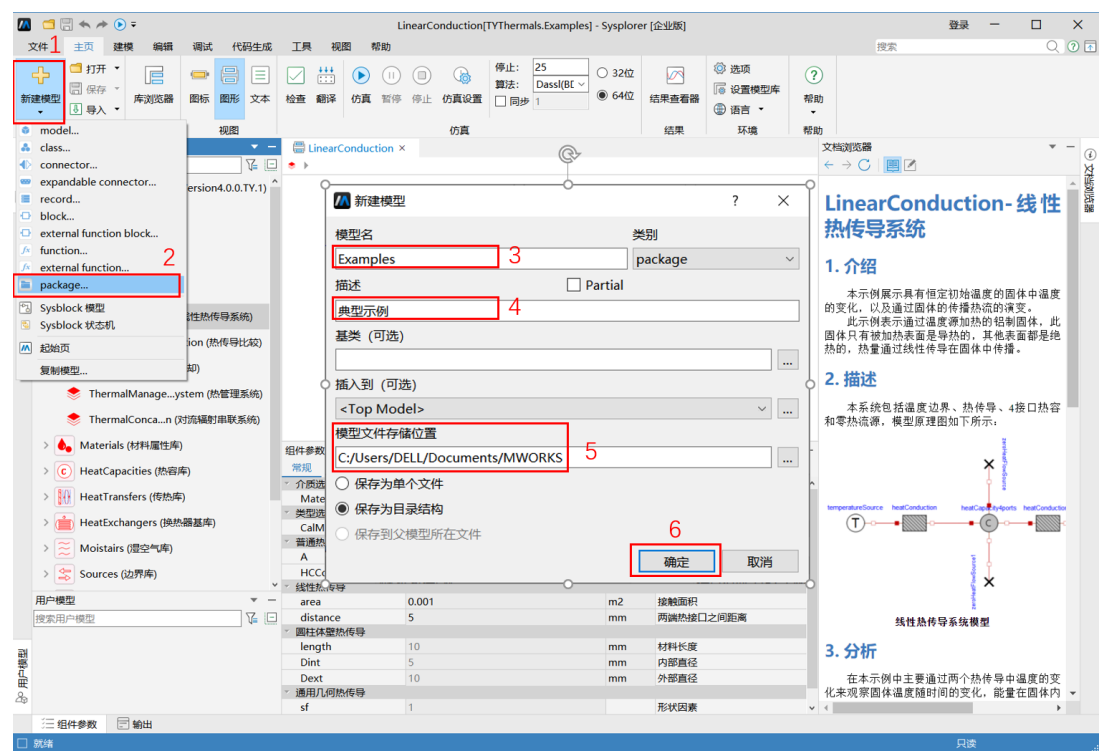


图 2-17 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——线性热传导系统，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-18 所示。

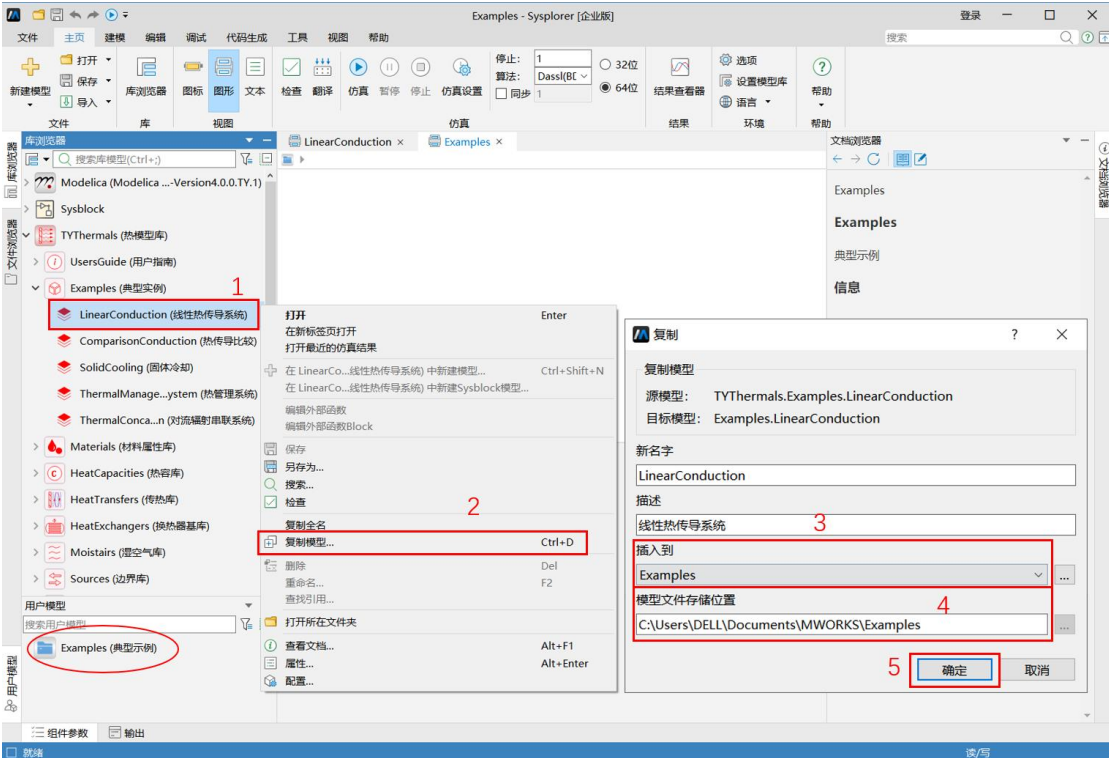


图 2-18 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-19。

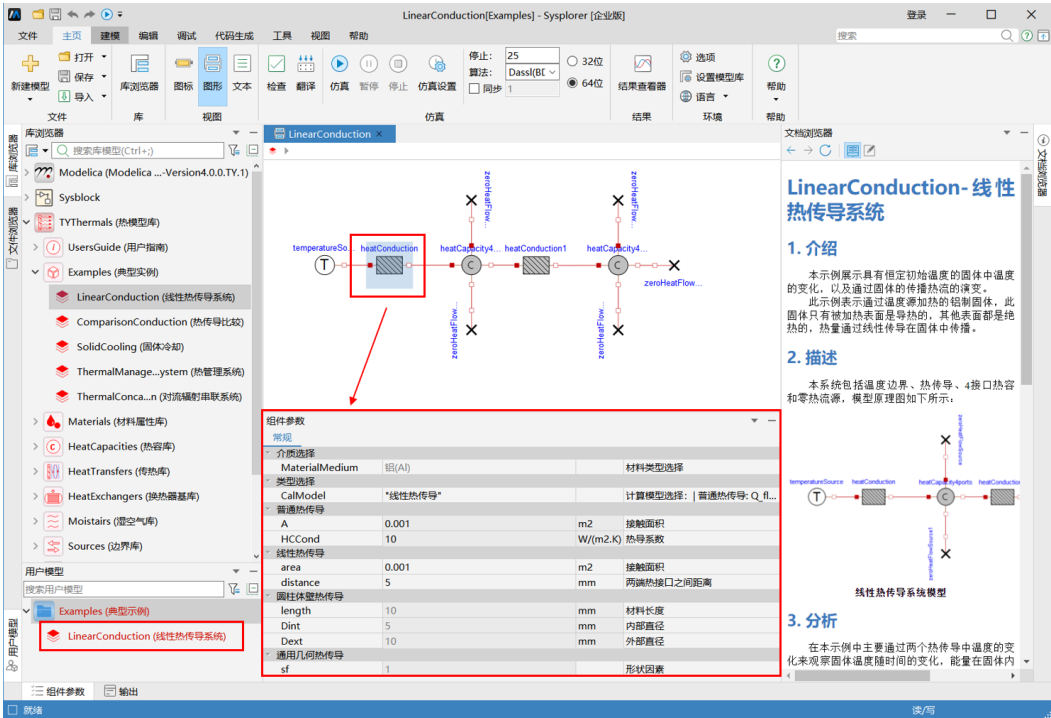


图 2-19 模型参数修改

对于修改后的线性热传导系统按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以构建导热铝棒系统为例，如图 3-1 所示为导热铝棒的一些基本信息。

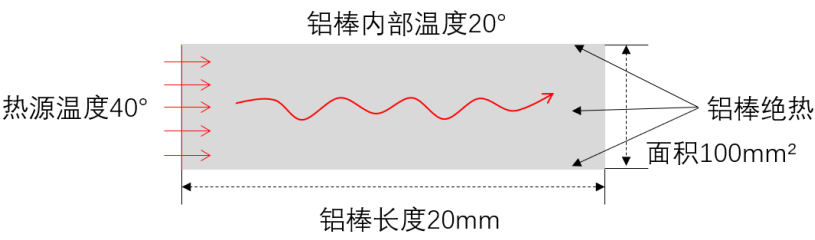


图 3-1 导热铝棒

考虑一个铝棒中间部分为向周围绝热，沿铝棒方向上进行导热，如果加热其中一边，另一边的温度如何变化？

3.2 系统搭建

考虑铝棒导热的过程，可以考虑将铝棒分为两个部分，左边和右边，也可分为铝棒和右表面，接下来以铝棒左侧和右侧的方式对铝棒传热方式进行分析，将铝棒一分为两个等体积的部分，右侧面温度约等于右侧温度，搭建如图 3-2 所示的仿真系统。

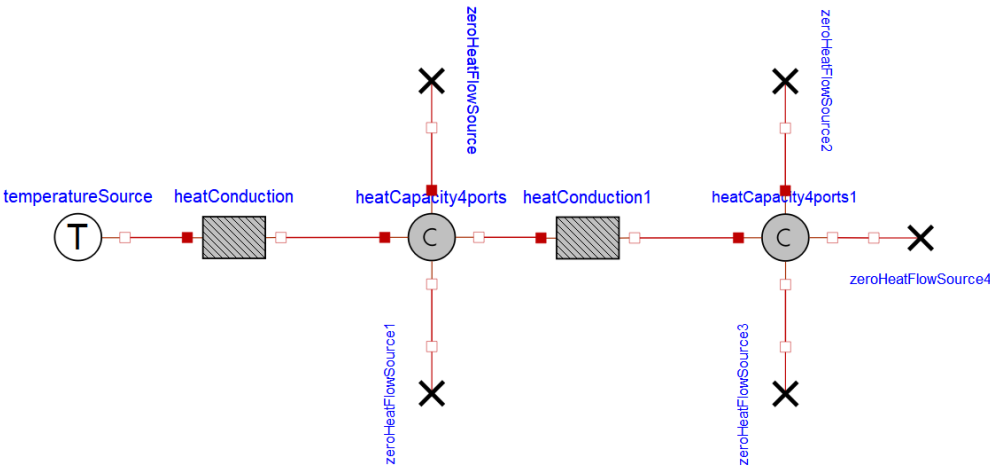
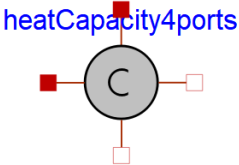


图 3-2 铝棒导热仿真系统

模型	功能描述	模型路径
temperatureSource	恒定温度热源，用于设置温度	TYThermals.Sources.TemperatureSource
heatConduction	热传导模块，用于连接不同的温度源	TYThermals.HeatTransfers.HeatConductions.HeatConduction

	热容模块，用于设置导热固体的特征	TYThermals.HeatCapacities.HeatCapacity4ports
	零热源，起绝热作用	TYThermals.Sources.zeroHeatFlowSource

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-3。

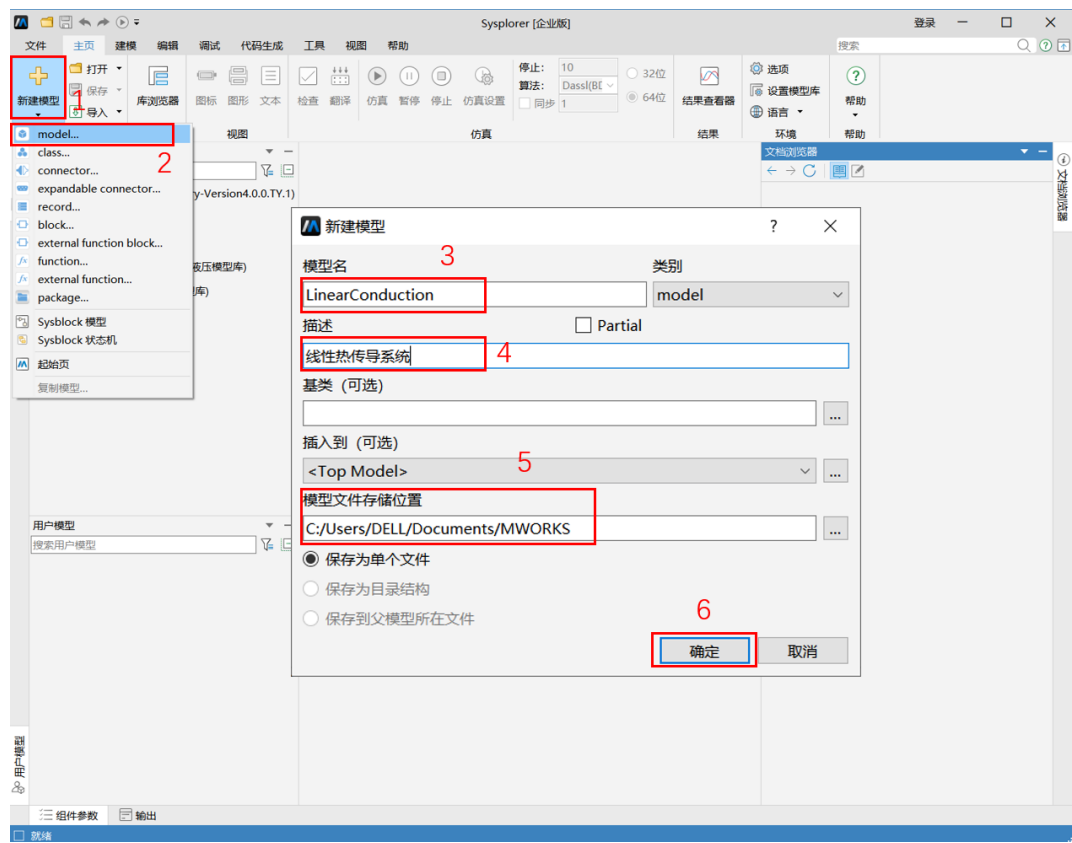


图 3-3 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-4，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-5，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-2 所示的仿真系统。

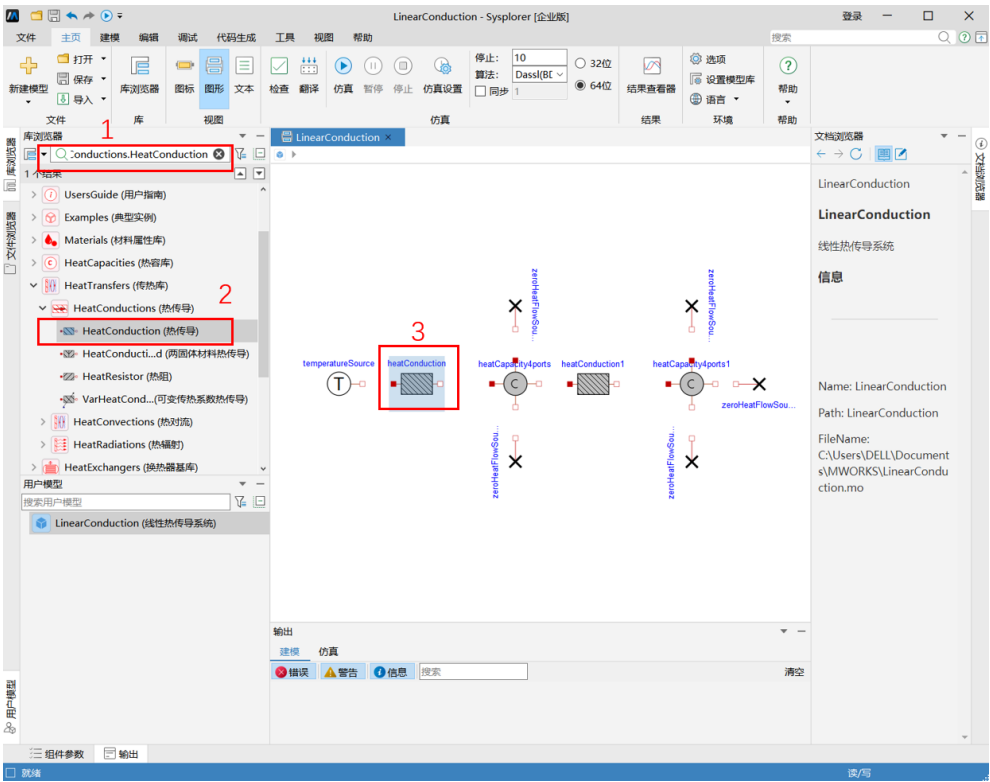


图 3-4 模型选取（方式一）

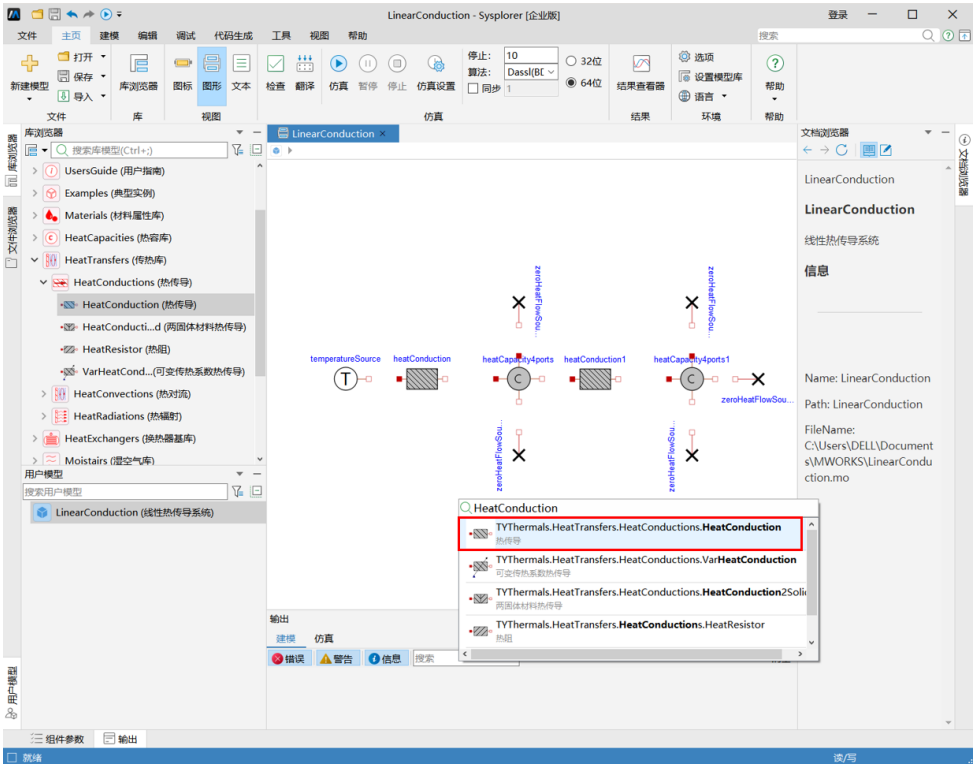


图 3-5 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

由问题可知设置材料属性为铝，其中铝棒左右侧的质心距离为 10mm，热源定义为恒定的 40℃，假设热源离铝棒有 1mm 的距离，依据问题设置传导面积为 100mm²，铝棒左侧质心离左表面距离为 5mm。针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-6 所示对线性热传导系统进行必要的参数设置。

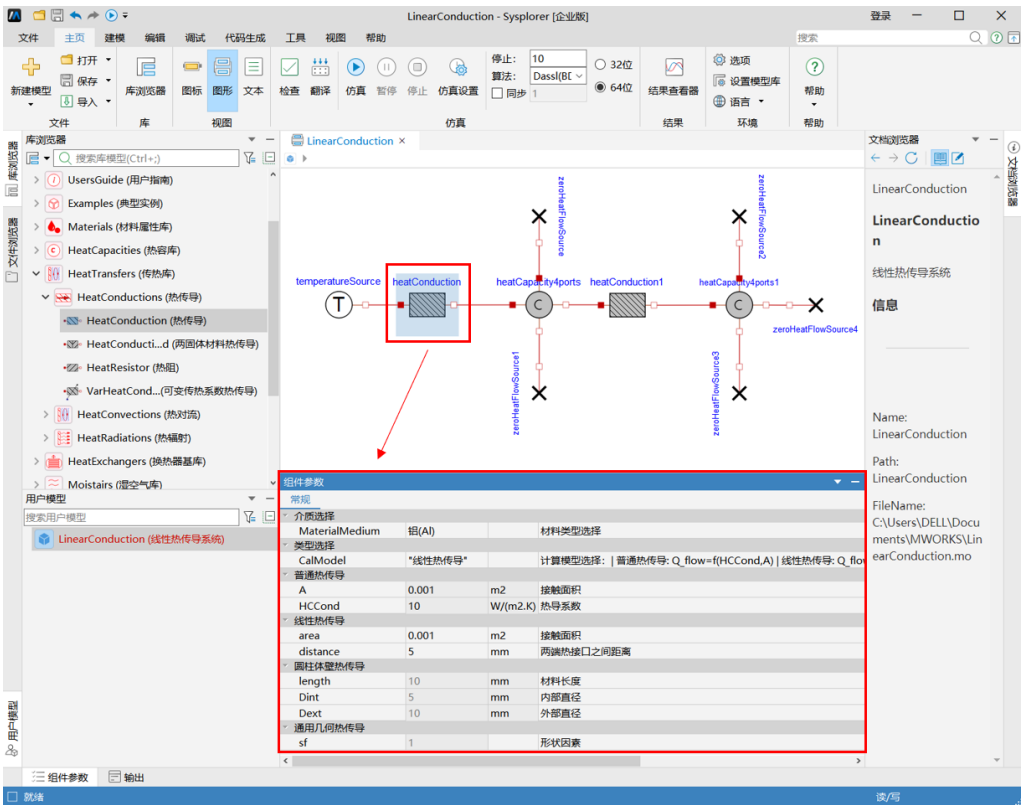


图 3-6 热传导参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
temperatureSource	ConstantTemperature	温度	degC	40
heatConduction	MaterialMedium	材料类型选择	/	铝(Al)
	CalModel	计算模型选择	/	“线性热传导”
	area	接触面积	mm2	0.001

	distance	两端热接口之间 距离	mm	5
heatCapacity4ports	CalModel	计算模型选择	/	“材料特征模 型”
	method	参数模式选择		"volume"
	volume	材料体积	m3	1e-05
heatConduction1	MaterialMedium	材料类型选择	/	铝(Al)
	CalModel	计算模型选择	/	“线性热传导”
	area	接触面积	m2	0.001
	distance	两端热接口之间 距离	mm	10
heatCapacity4ports1	CalModel	计算模型选择	/	“材料特征模 型”
	method	参数模式选择	/	"volume"
	volume	材料体积	m3	1e-05

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-7 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

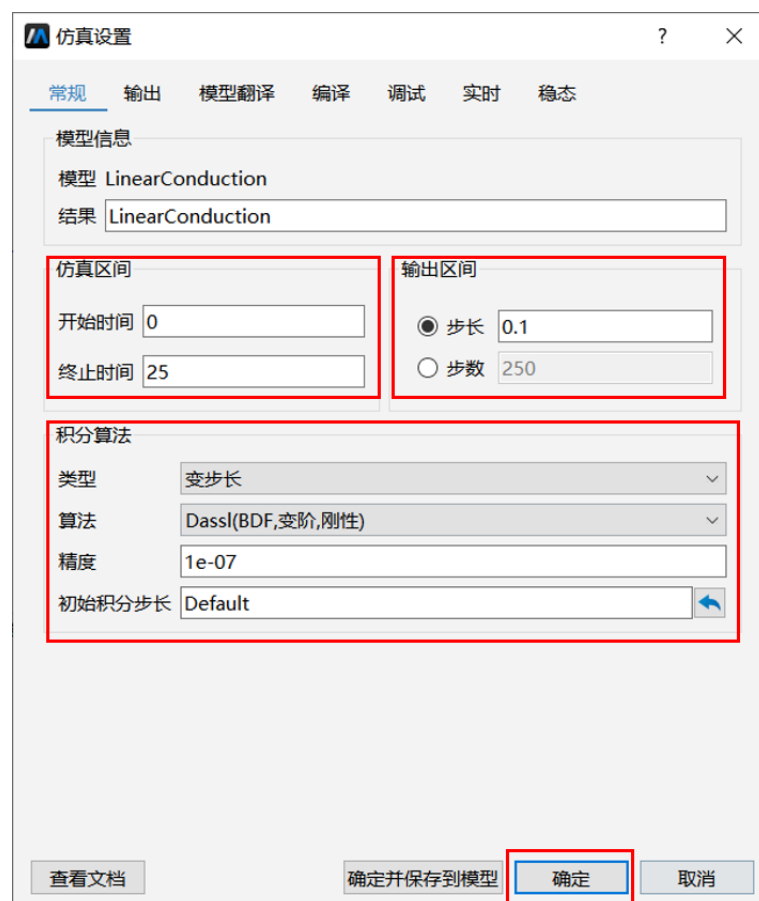


图 3-7 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 25 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维机械模型，因此，在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“线性热传导（铝棒导热）”中，能量在固体内部进行传播，使固体温度动态变化至温度源的值，而后保持稳定。固体内不同点的温度从热容中获得，从曲线图可以发现距离温度源越近的点温度动态变化越快。如果想要较好地

体现铝棒各段的温度变化，可将模型进行细分成更多的小段以此来获得更贴近真实变化的温度曲线。

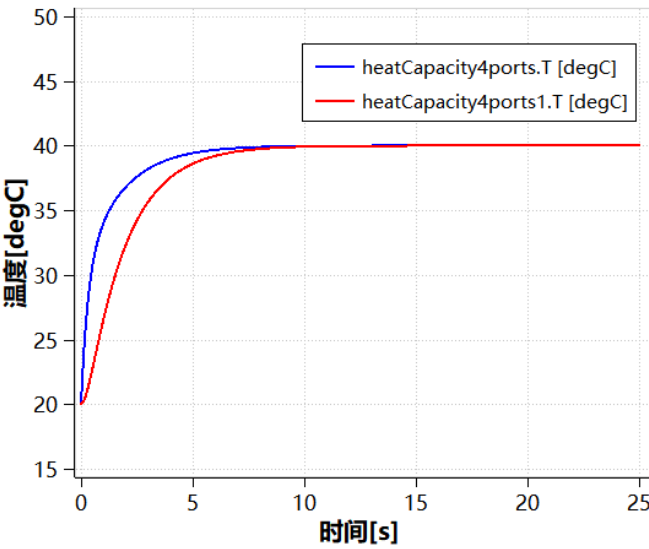


图 3-8 不同点温度变化曲线

4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息，接下来将通过两种方式来介绍如何实现模型的二次开发。

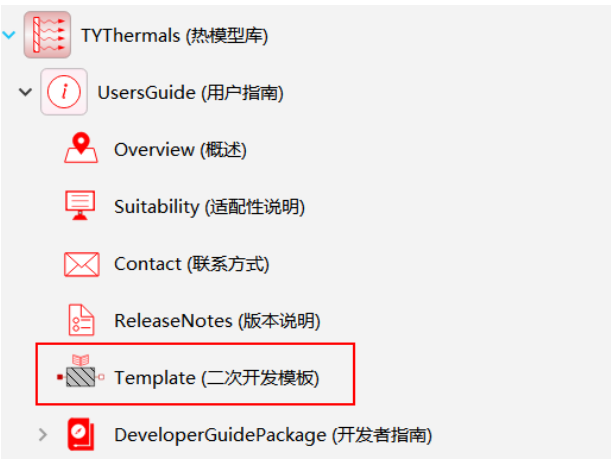
4.1 模型扩展

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
1	二次开发模板	TTYThermals.UsersGuide.Template	见附录 1
2	热输入接口	TYThermals.Interfaces.HeatInterfaces.HeatPort_a	见附录 2
3	热输出接口	TYThermals.Interfaces.HeatInterfaces.HeatPort_b	

➤ 附录 1:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

model Template "组件二次开发模板"

//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；

```
extends Interfaces.HeatInterfaces.TwoPortBasics;
```

//第二部分：模型参数，parameter；

```
parameter SI.Area A = 100 "接触面积"  
  annotation (Dialog(tab = "常规", group = "热传导"));  
parameter Utilities.SIunits.ThermalConductances HCCond = 100 "热导系数"  
  annotation (Dialog(tab = "常规", group = "热传导"));
```

//第三部分：模型变量；

```
无
```

//第四部分：模型的接口；

```
无
```

//第五部分：初始方程，initial equation；

```
无
```

//第六部分：方程和算法，equation、algorithm；

```
//热流率计算  
Q_flow = HCCond * A * dT;  
//基尔霍夫定律  
port_a.Q_flow + port_b.Q_flow = 0;
```

end Template;

➤ 附录 2:



组件用双接口基类模板，包括读取固体材料、端口状态、组件属性、材料属性、接口实例化以及材料物性调用等信息，用户可以完整参考这些信息或直接引用该接口进行组件二次开发。

二次开发常见气体物性调用函数：

- ① 密度： $\rho = \text{material.density}(T = T_{\text{ave}})$;
- ② 比热容： $\text{material.specificHeat}(T = T_{\text{ave}})$;
- ③ 热传导系数： $\lambda = \text{material.thermalConductivity}(T = T_{\text{ave}})$;

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建简单热导模型，并与容腔和零热流源搭建简单测试模型。

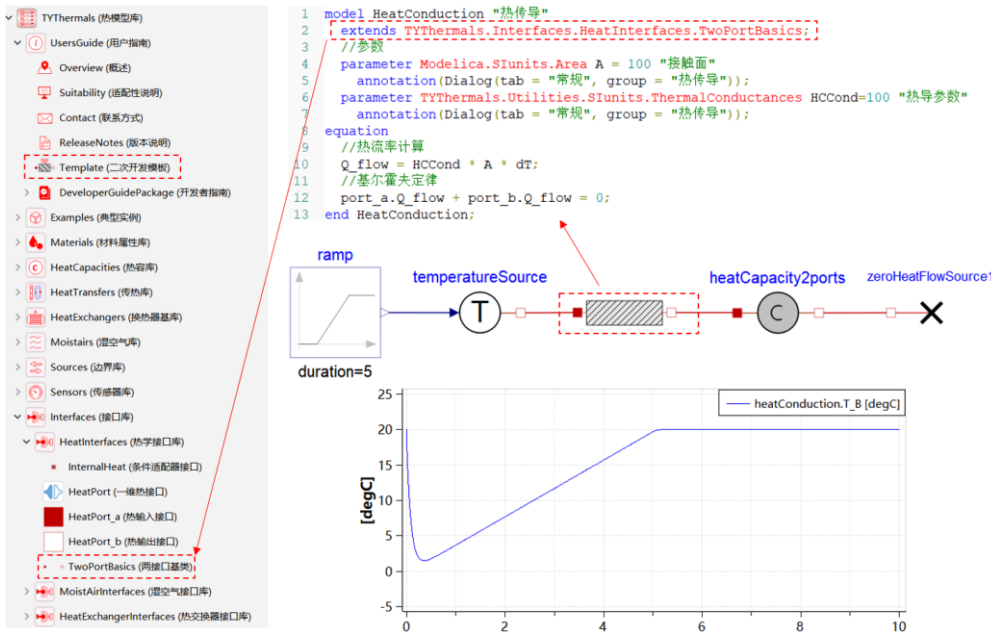


图 4-1 自定义热导模型开发

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

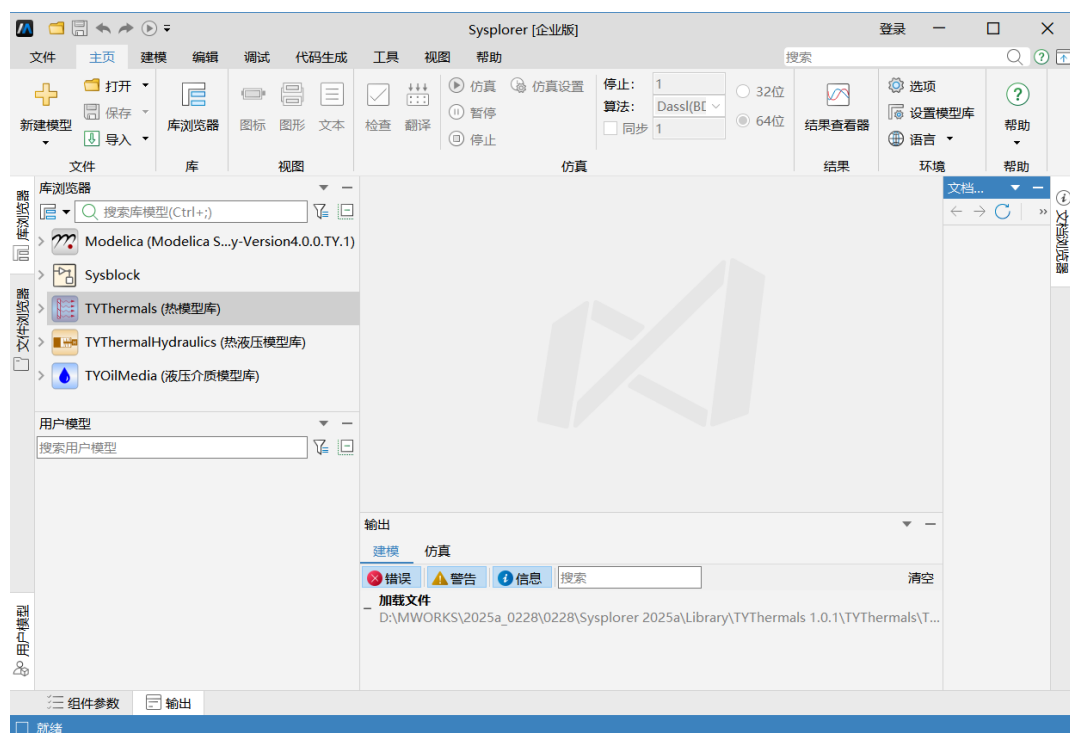


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

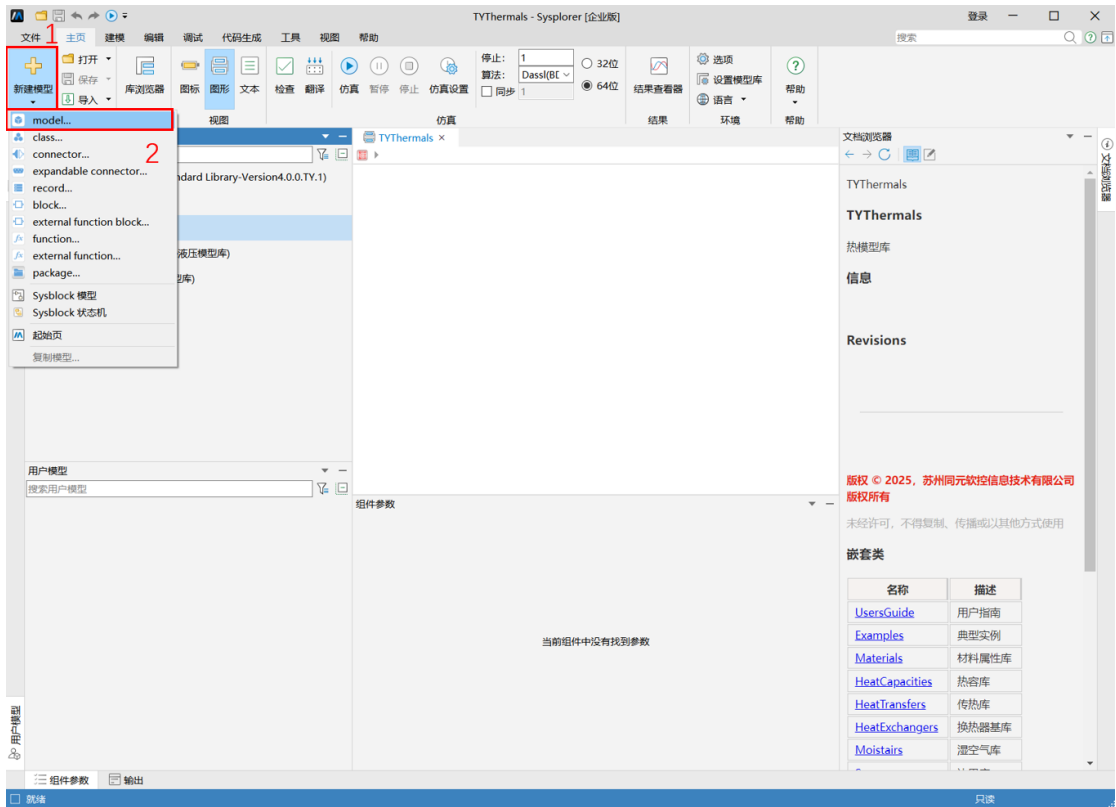


图 4-3 新建模型

(1). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“HeatConduction”；“类别”→“model”；“描述”→“热传导”；其他默认，点击“确定”，创建热传导空模型。

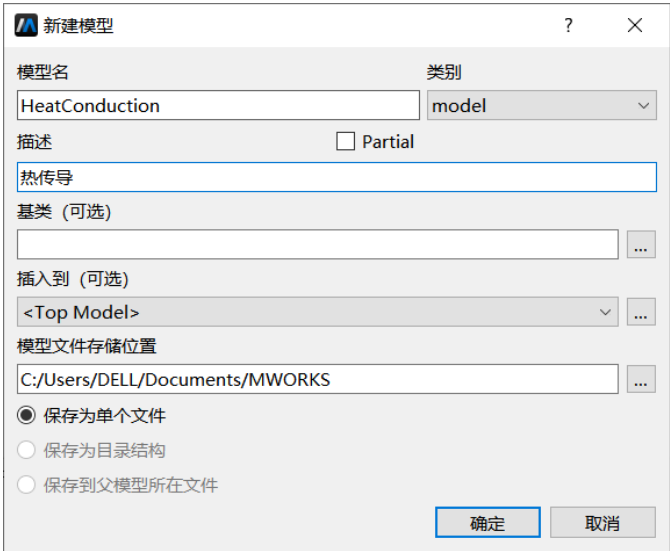


图 4-4 新建模型设置

(2). 在完成热传导空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮，进入文本视图，对热传导模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模

板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下有两种方式进行代码编写：

方式一：直接调用组件用双接口基类模板。

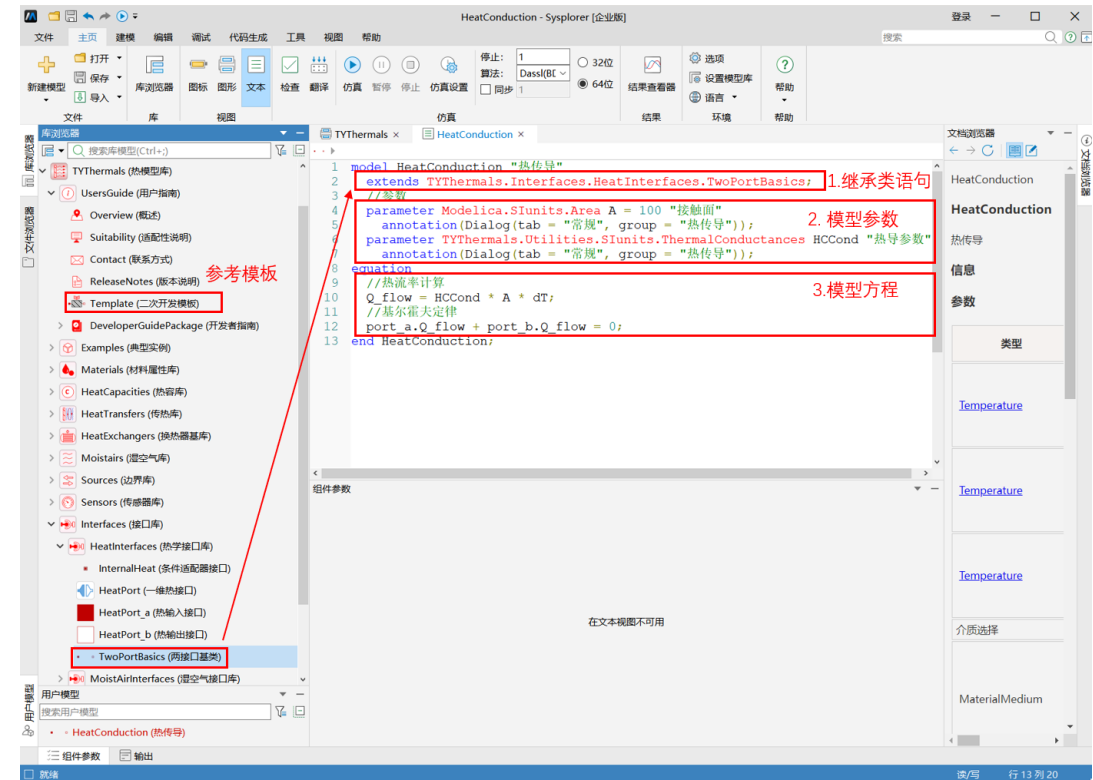


图 4-5 热传导模型代码编写

方式二：调用热输入接口、热输出接口。

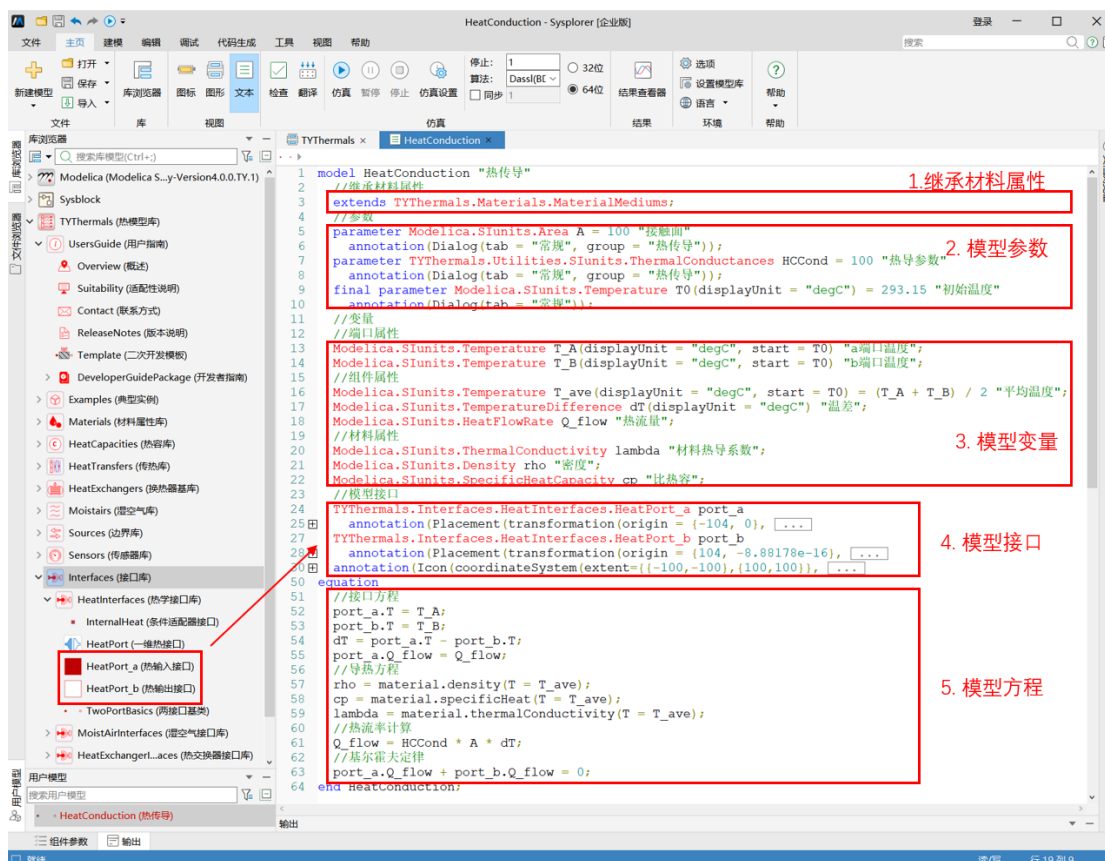


图 4-6 热传导模型代码编写

(3). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。①绘制图标：在“主页”点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-7 所示。②编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-8 所示。至此，完成热导模型二次开发。

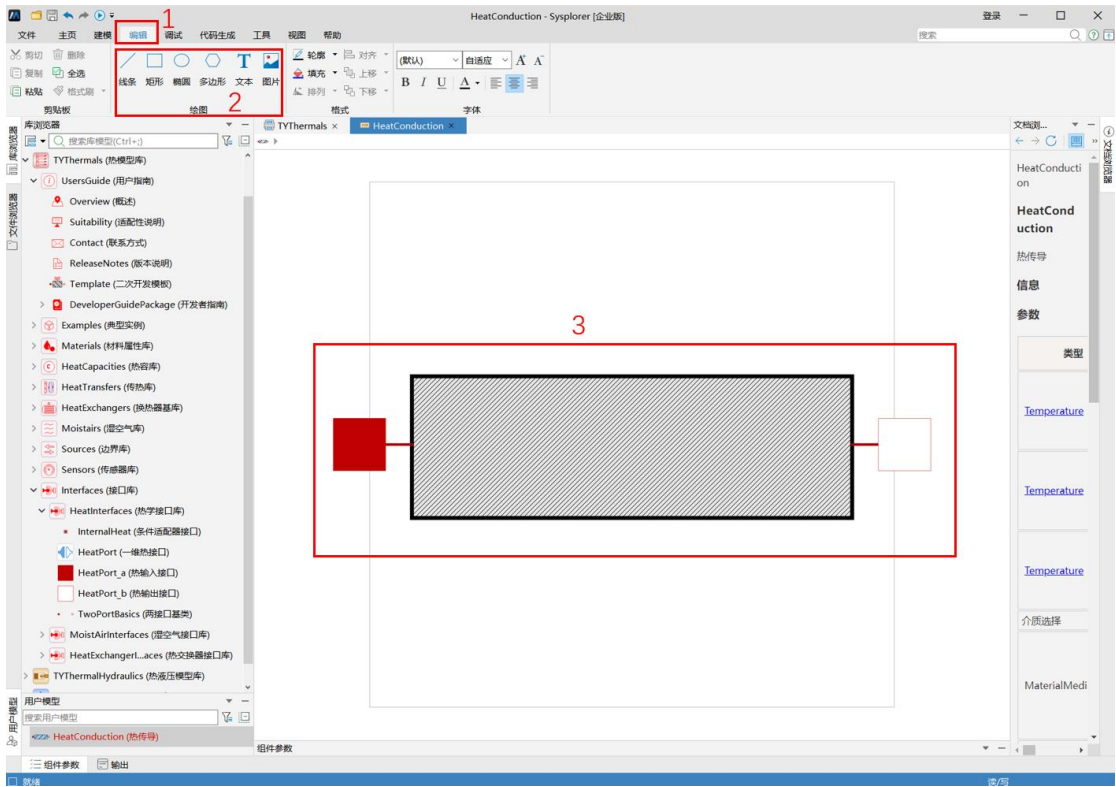


图 4-7 热导模型图标绘制

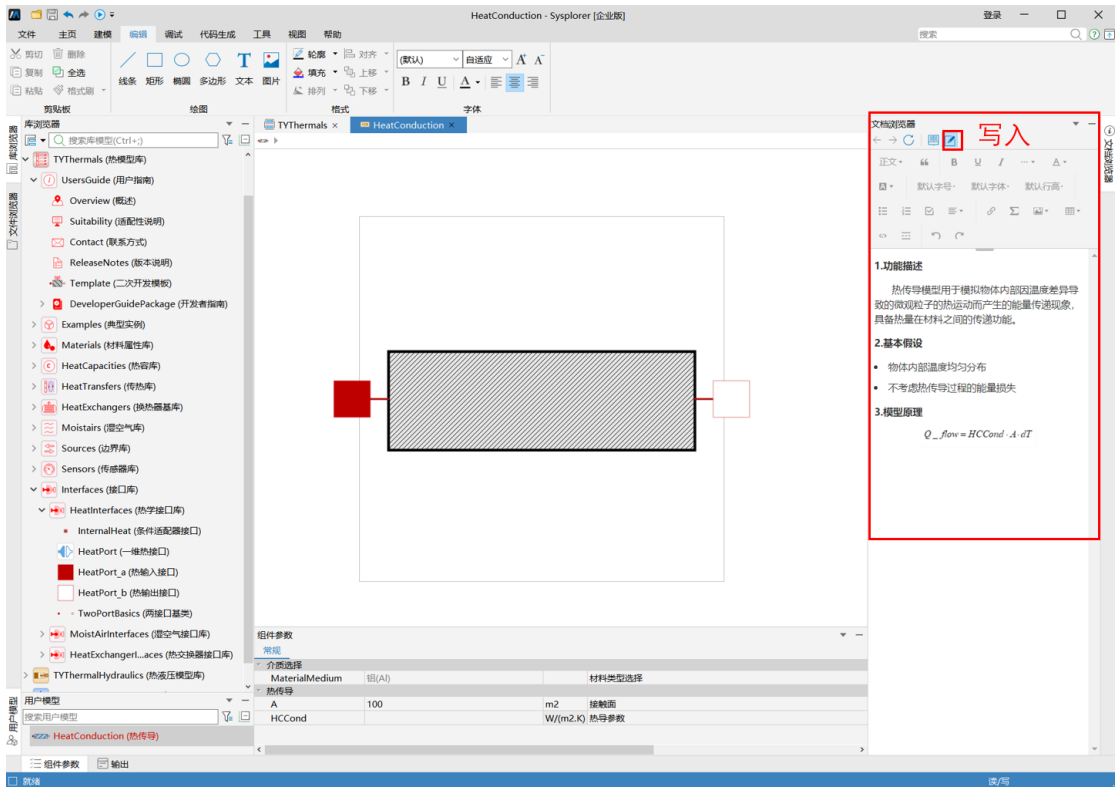


图 4-8 热导模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

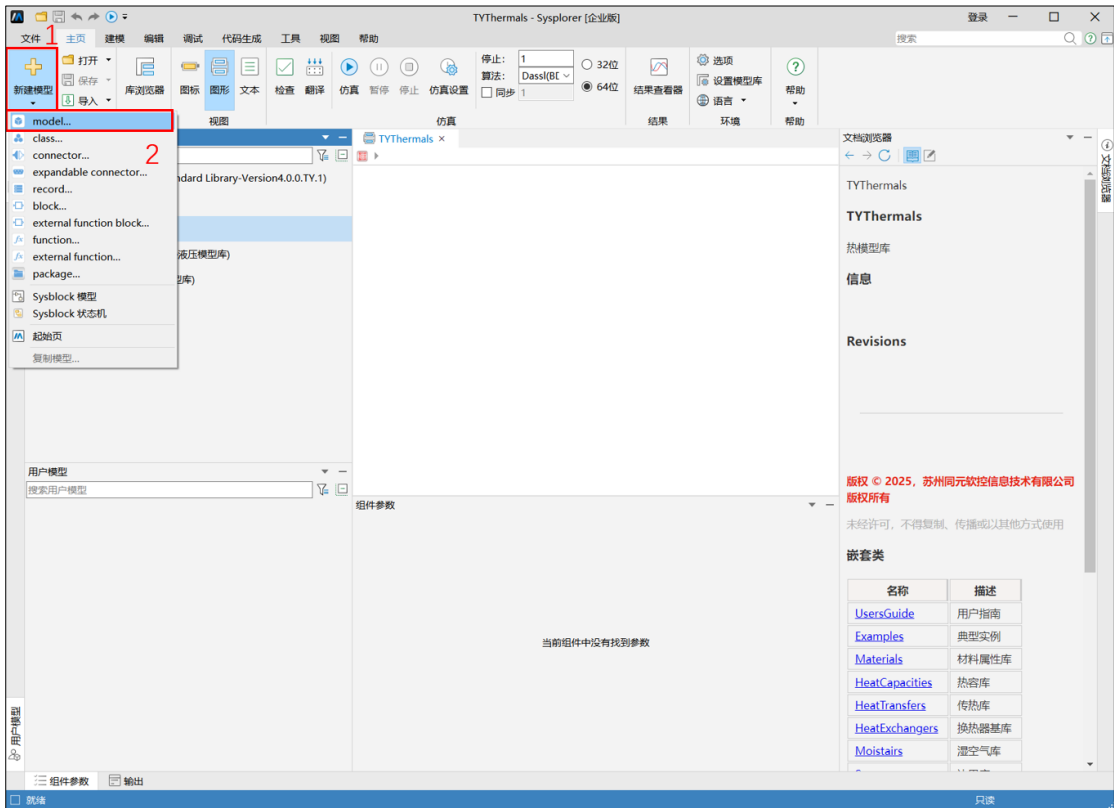


图 4-9 新建模型

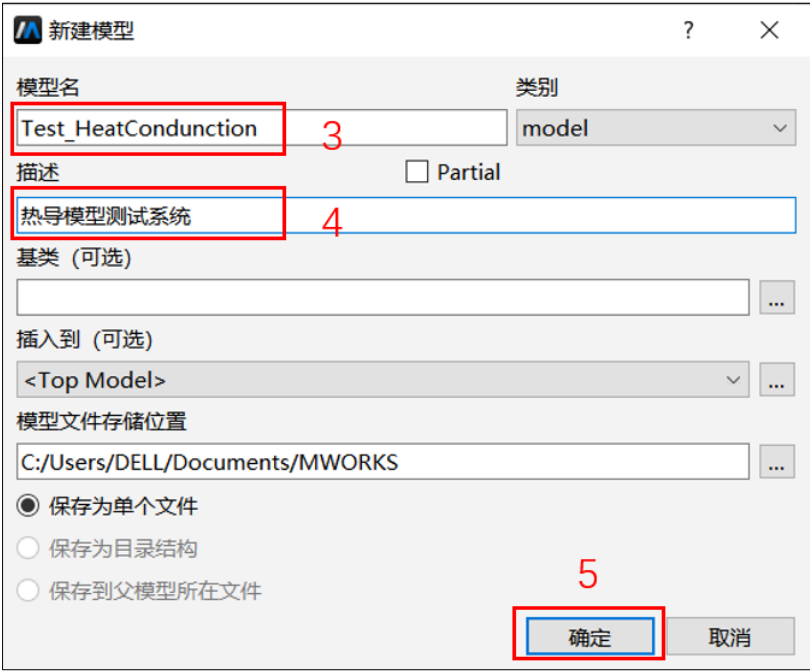


图 4-10 新建模型设置

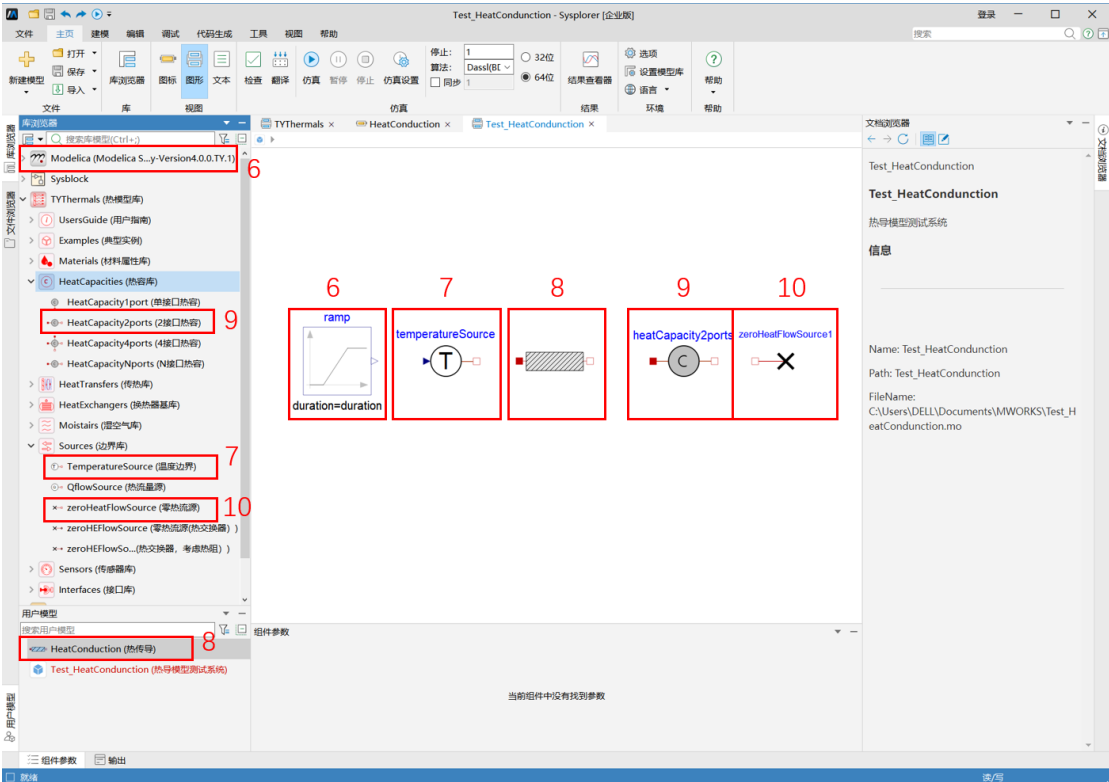


图 4-11 拖拽组件方式加入组件模型

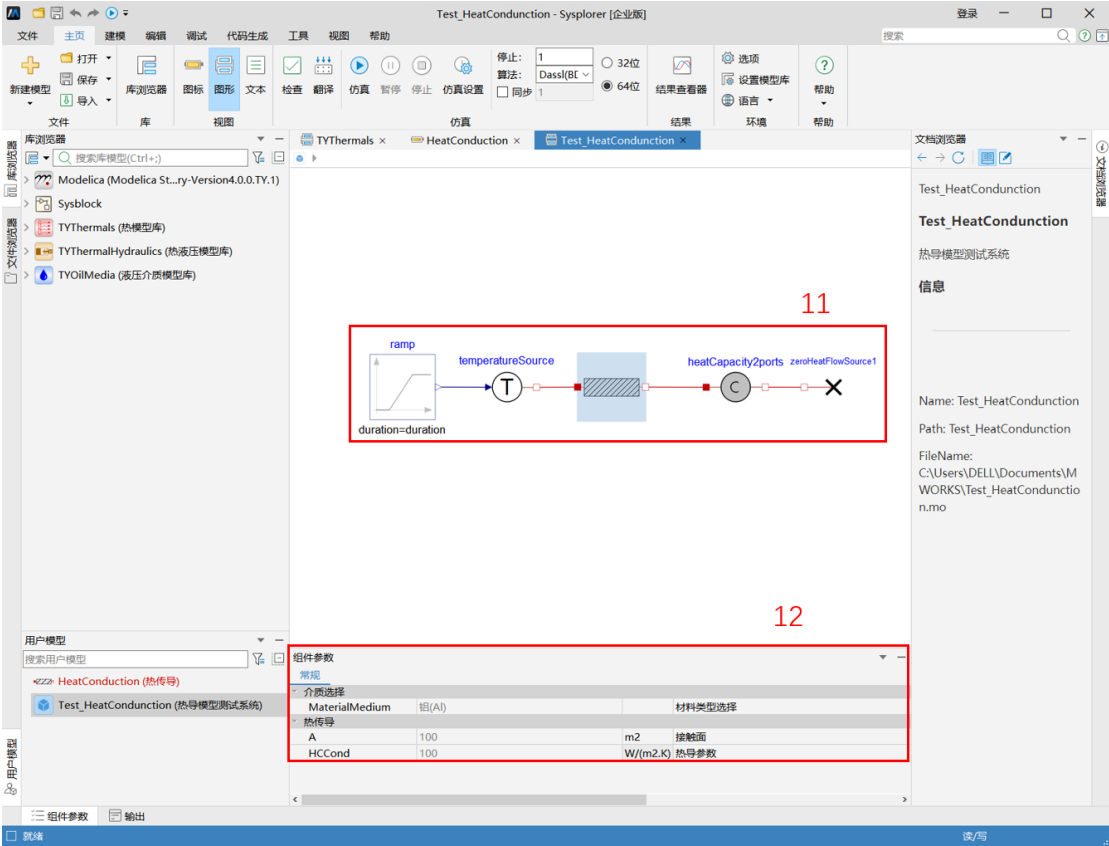


图 4-12 接口连线搭建系统模型以及参数设置

注：该处给定的斜坡信号高度为 20，斜坡持续时间为 5s,其他保持默认。

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

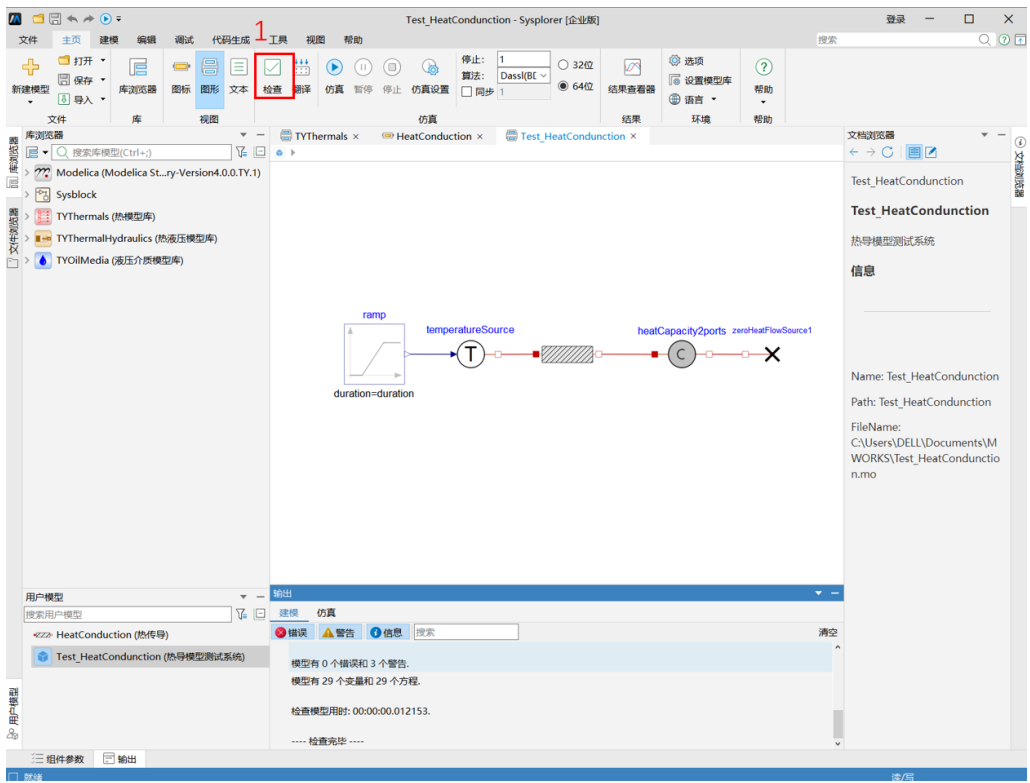


图 4-13 热导模型测试系统模型检查结果

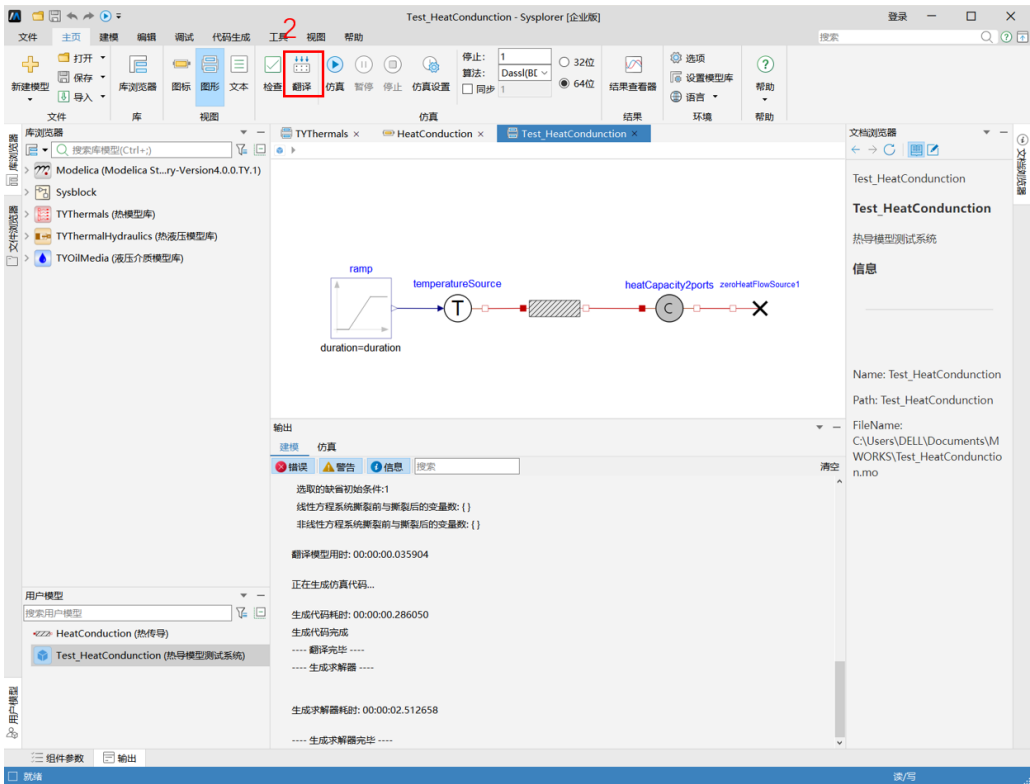


图 4-14 热导测试系统模型编译结果

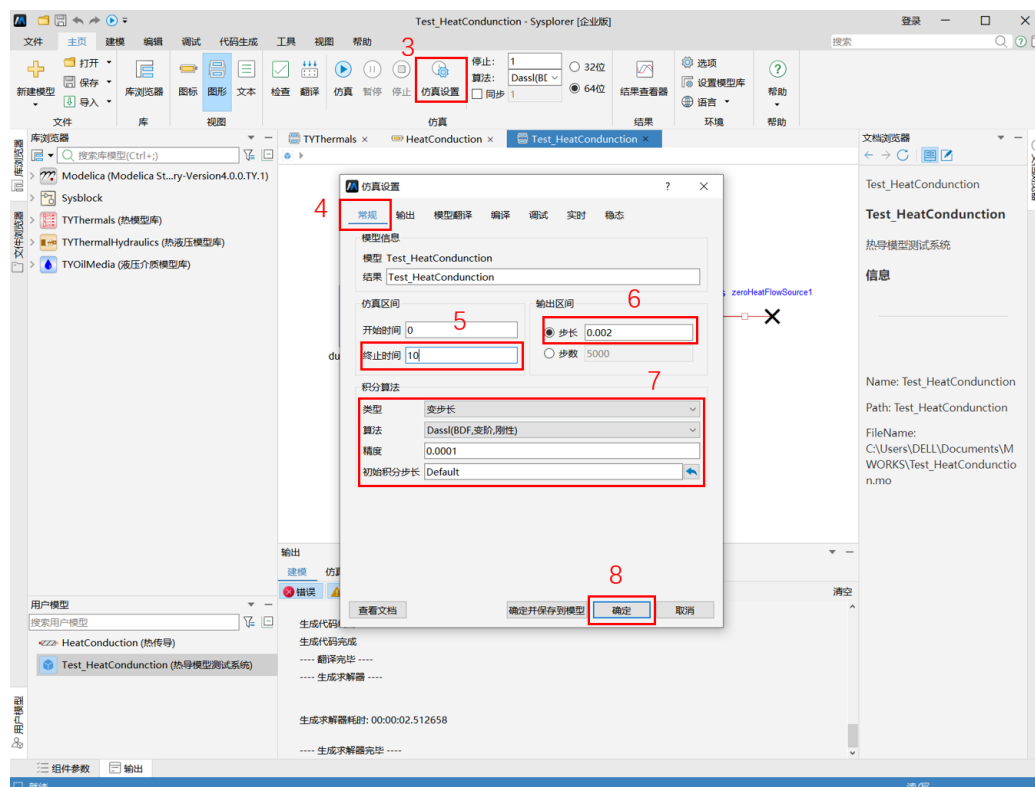


图 4-15 热导测试系统仿真参数设置

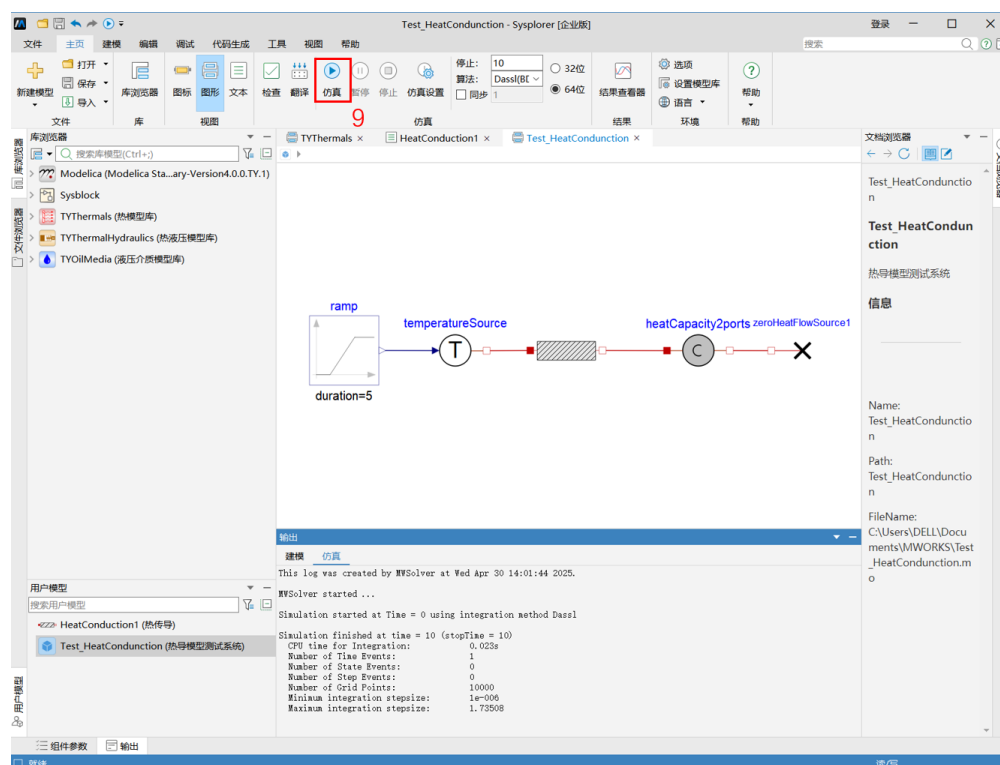


图 4-16 热导测试系统仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

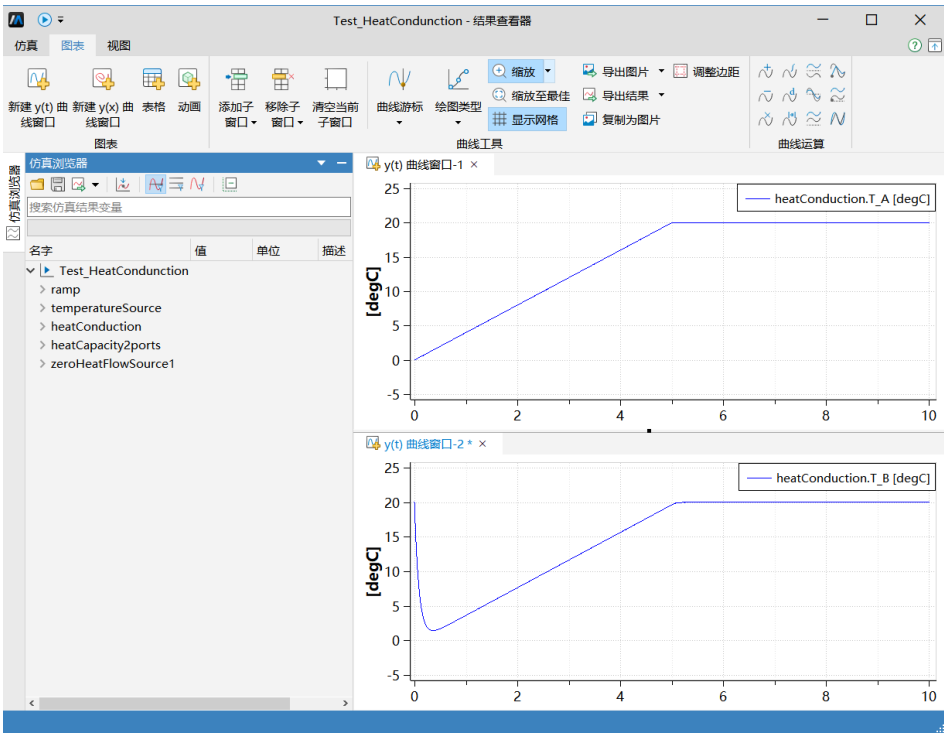


图 4-17 热导测试系统仿真结果展示

4.2 基础模型重组

4.2.1 模型说明

表 4-2 基础模型列表

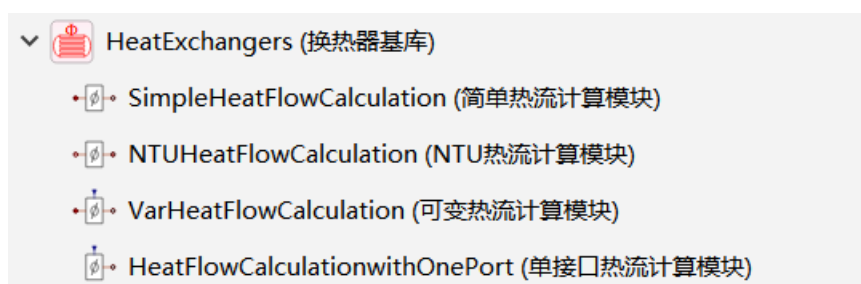
序号	模型	路径	说明
1	湿空气半换 热器	TYThermals.Moistairs.HeatExchangers.HalfHeatExchanger	见附 录 3
2	简单热流计 算模块	TYThermals.HeatExchangers.SimpleHeatFlowCalculation	见附 录 4

➤ 附录 3:



半换热器模型主要用于各种换热器模型的搭建,通过与热流计算模块搭配组成完整的换热器模型,可通过不同的半换热器和热流计算模块形成不同型号的换热器模型。

➤ 附录 4:



换热器基库模型主要用于计算换热器中的热流率。

4.2.2 开发示例

4.2.2.1 模型介绍

如图 4-18 所示,通过采用基础单元模型湿空气半热交换器和简单热流计算模块,快速组装搭建完整的换热器模型,并与湿空气源、热流量源、湿空气腔室和湿空气闭口搭建简单测试模型。

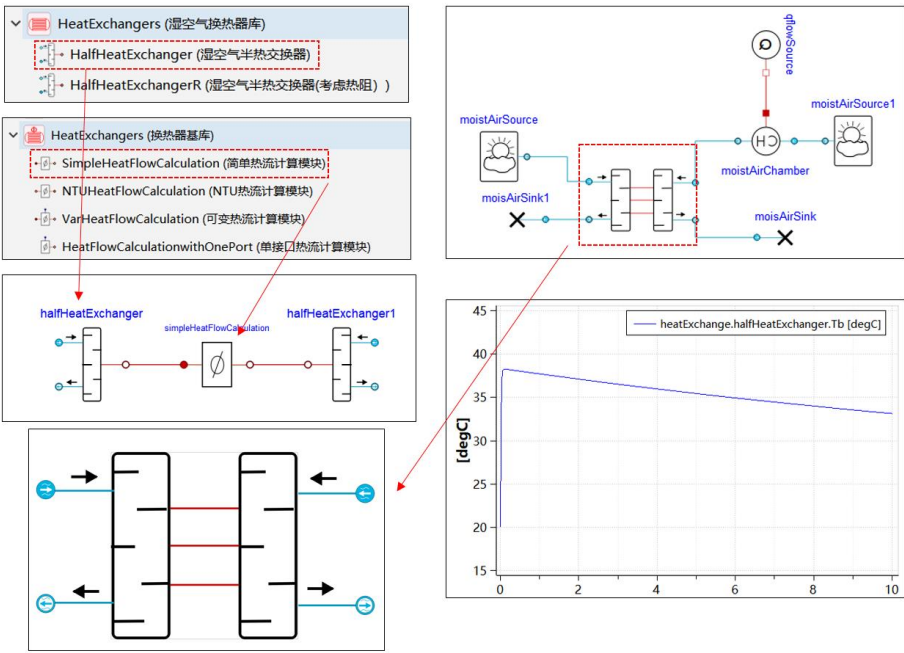


图 4-18 换热器重组模型搭建

4.2.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

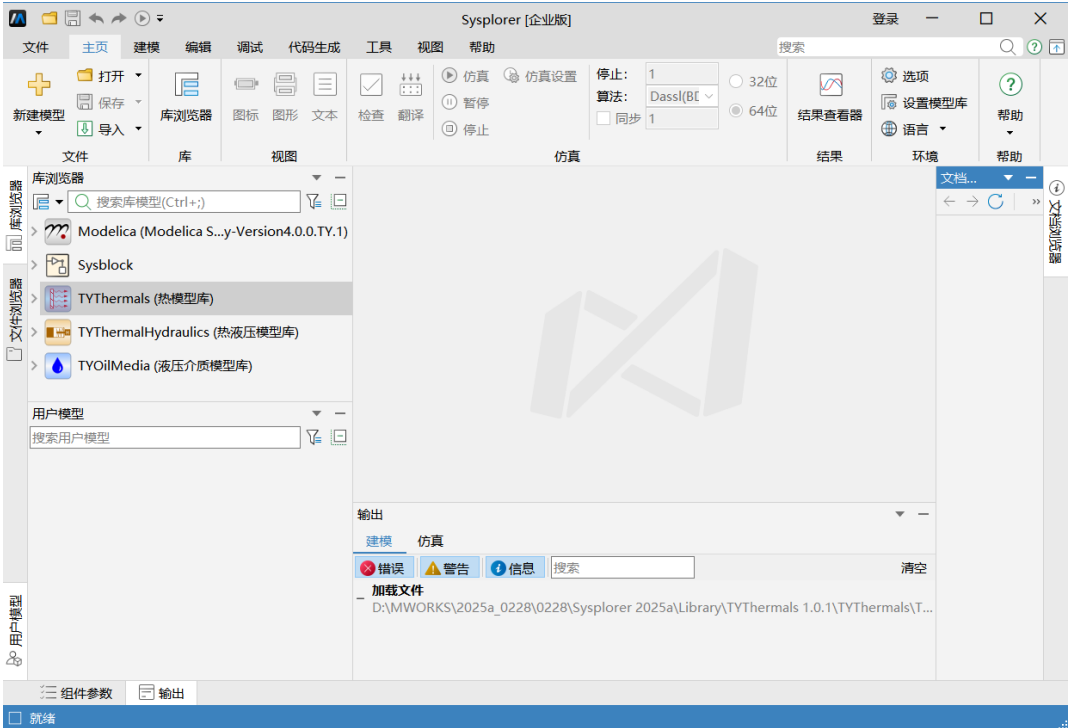


图 4-19 模型库加载结果

4.2.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

(1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→ “model” 新建模型。

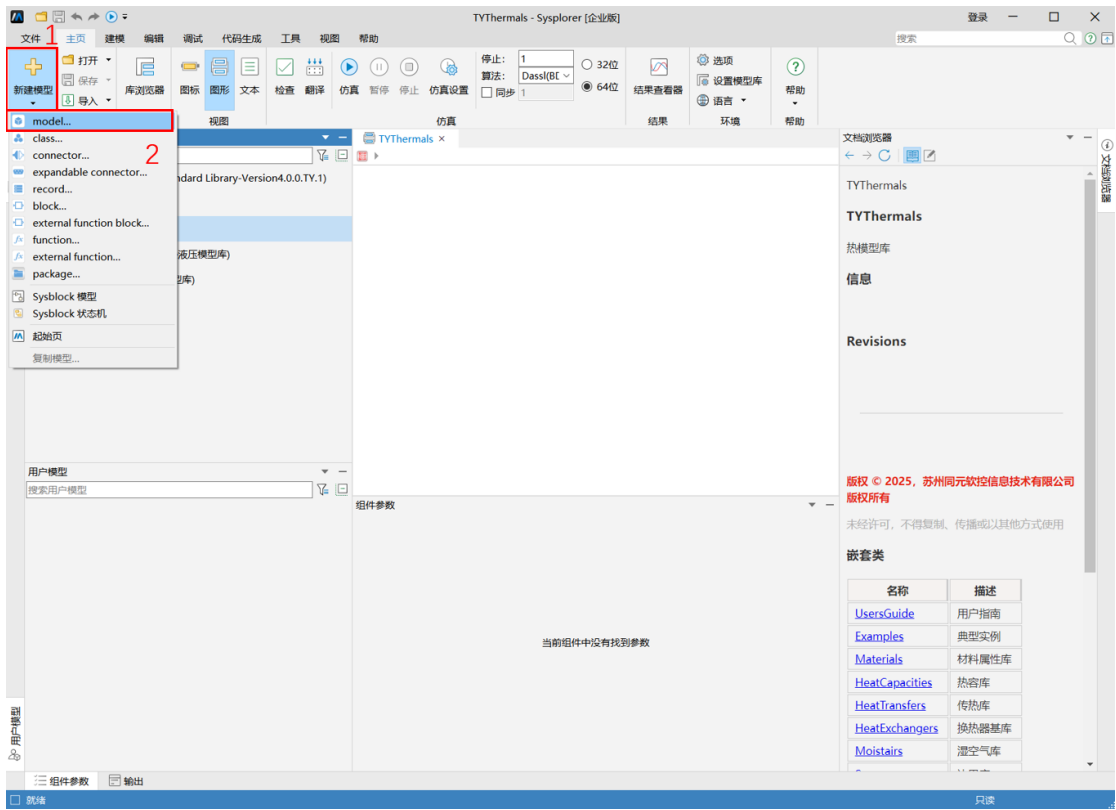


图 4-20 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→ “HeatExchanger”；“类别”→“model”；“描述”→“换热器”；其他默认，点击“确定”，创建换热器空模型。

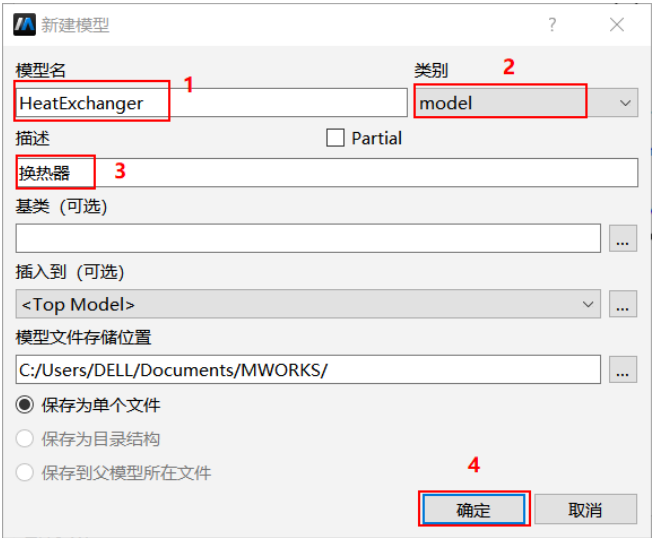


图 4-21 新建模型设置

(3). 在完成换热器空模型创建后，需要根据以下步骤进行模型组建和代码编写。第一步，点击“图形”按钮，进入图形视图，在图形视图中依次拖①2个“HalfHeatExchanger”湿空气半热交换器、②1个“SimpleHeatFlowCalculation”简单热流计算模型，然后创建热交换器接口，最后进行合理布局 and 连线，以完成建立换热器模型所必须的模型构建，如图 4-22 所示；

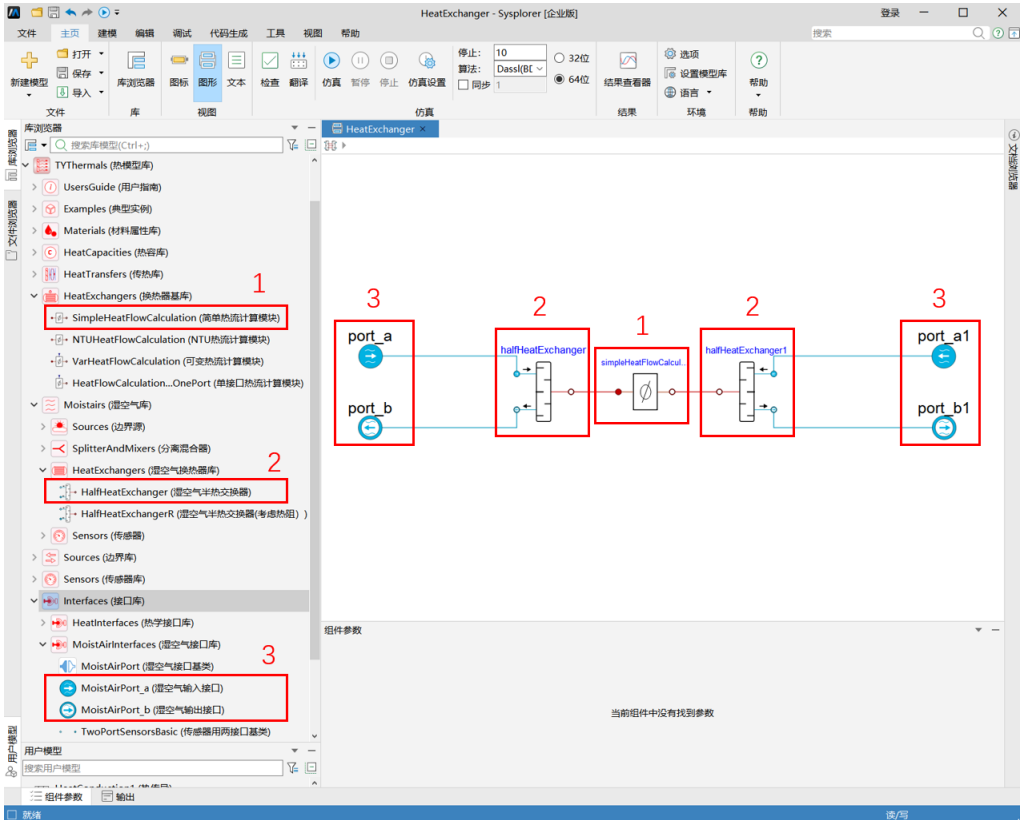


图 4-22 换热器模型搭建

第二步，点击“文本”按钮，进入文本视图，对换热器模型补充模型参数代码，并将模型参数对应填入上述基础模型的参数面板内，完成换热器模型的模型组建和代码编写，如图 4-23 所示。

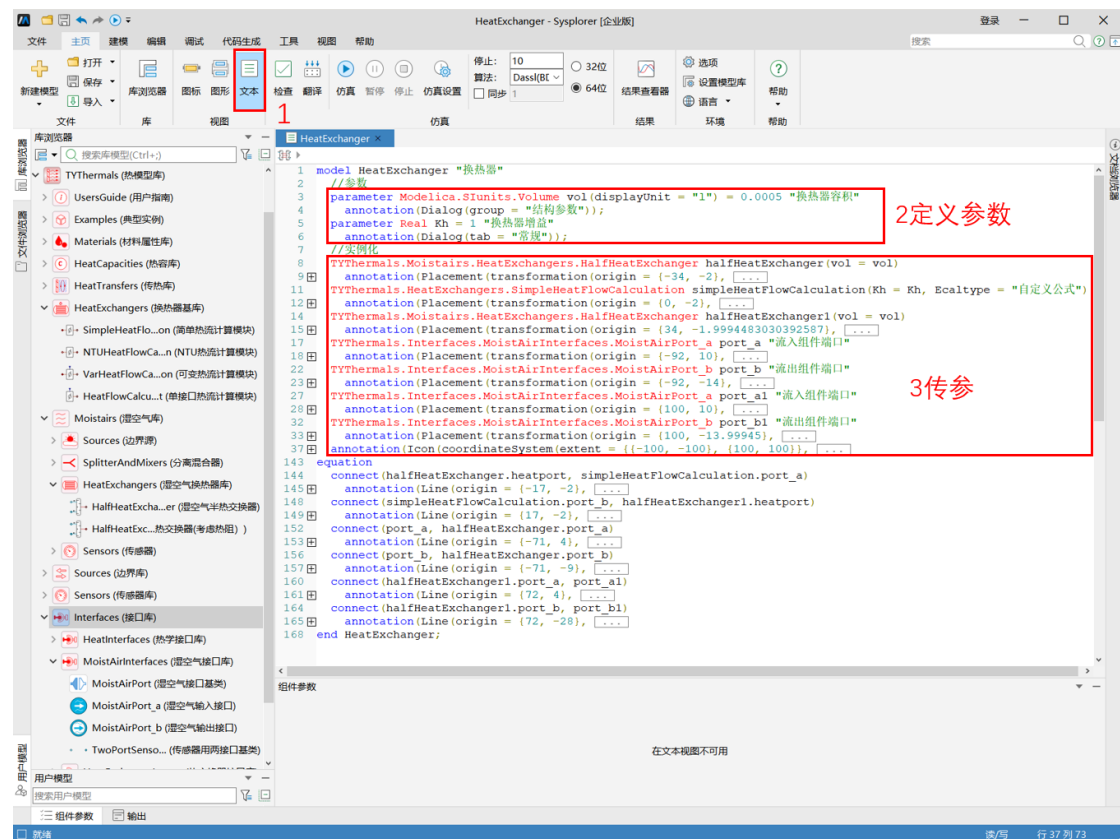


图 4-23 换热器模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。①绘制图标：在“主页”点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-24 所示。②编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-25 所示。至此，完成换热器模型二次开发。

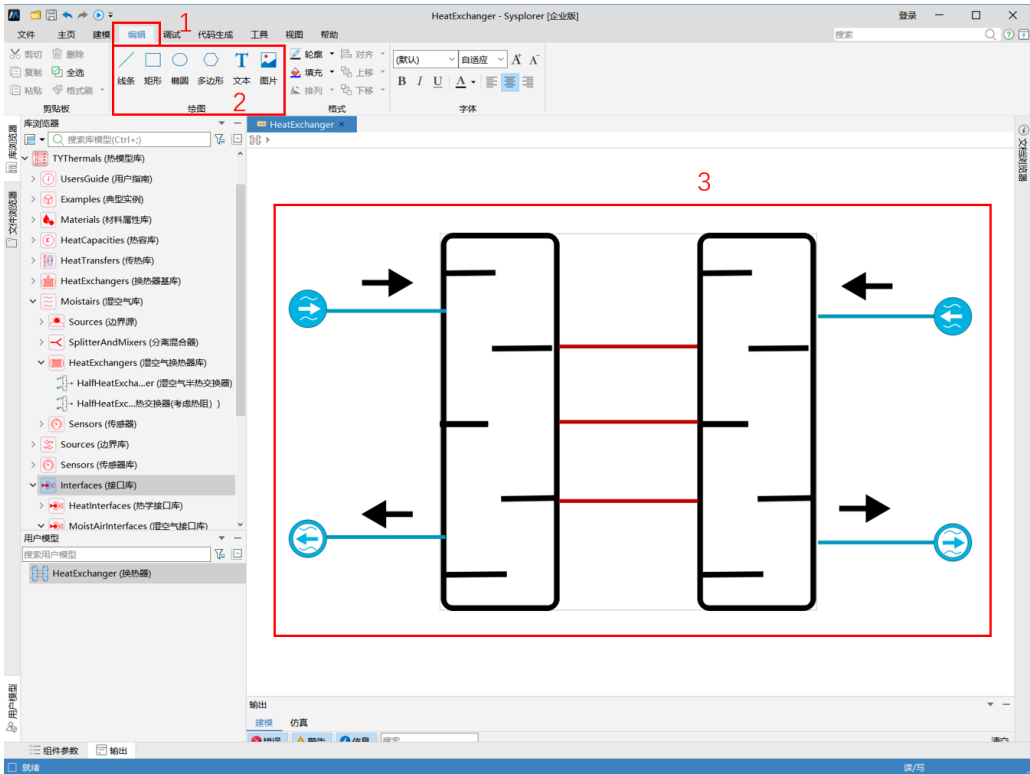


图 4-24 换热器模型图标绘制

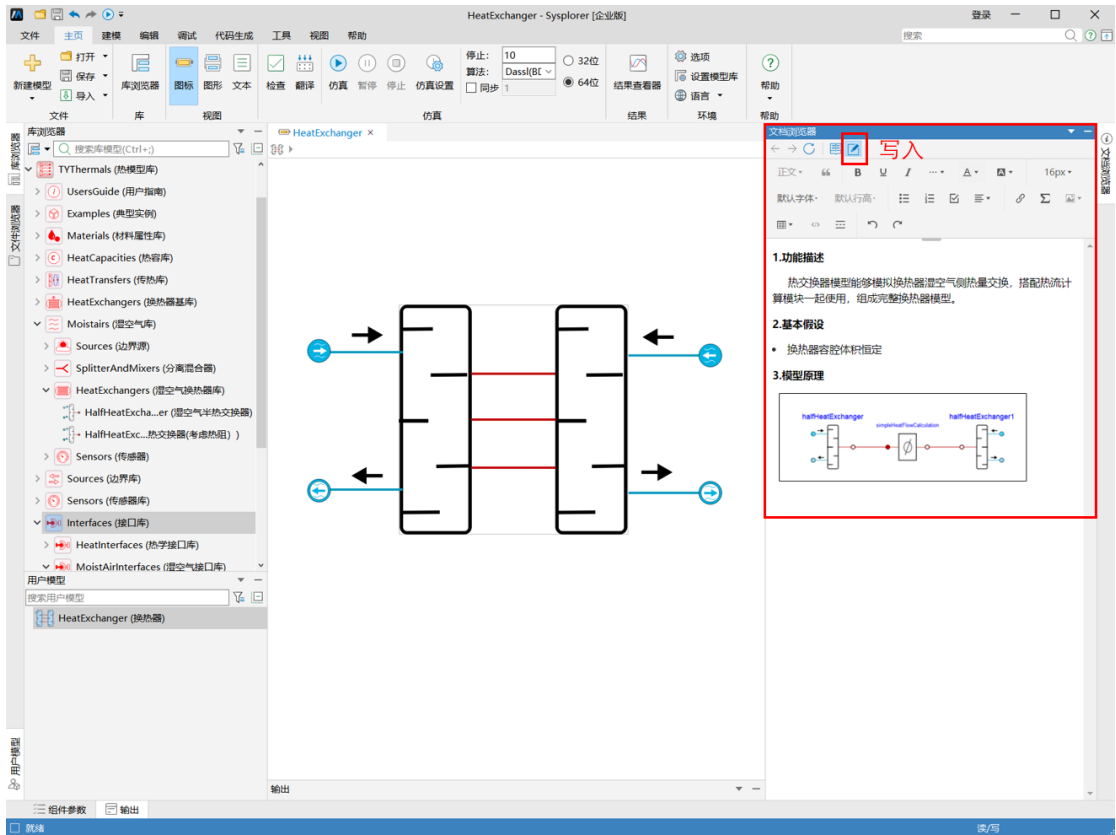


图 4-25 换热器模型文档浏览器编写

4.2.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

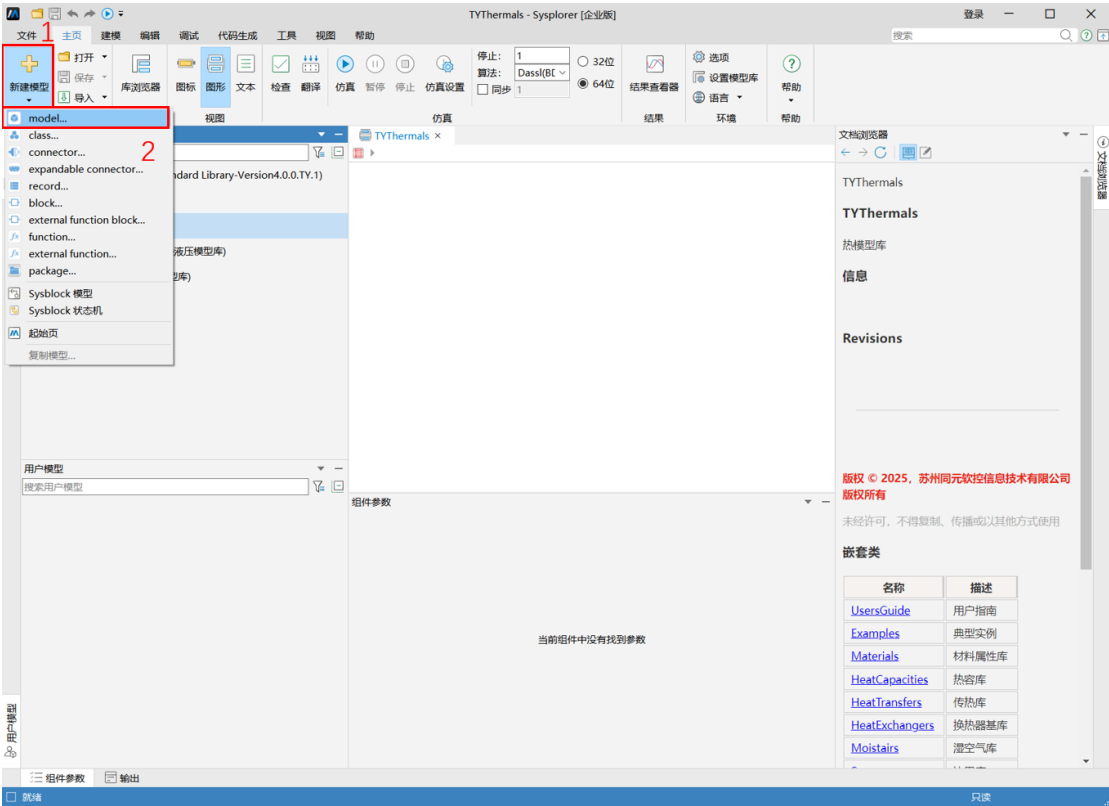


图 4-26 新建模型

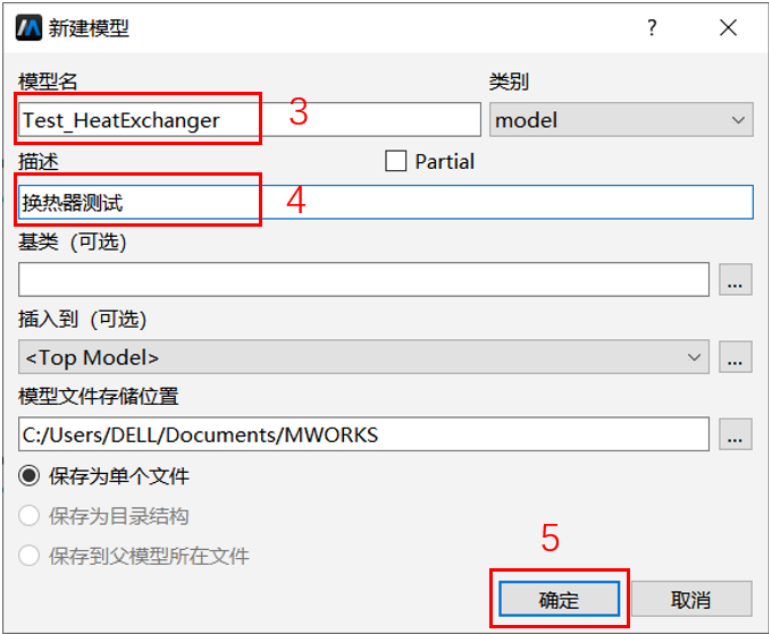


图 4-27 新建模型设置

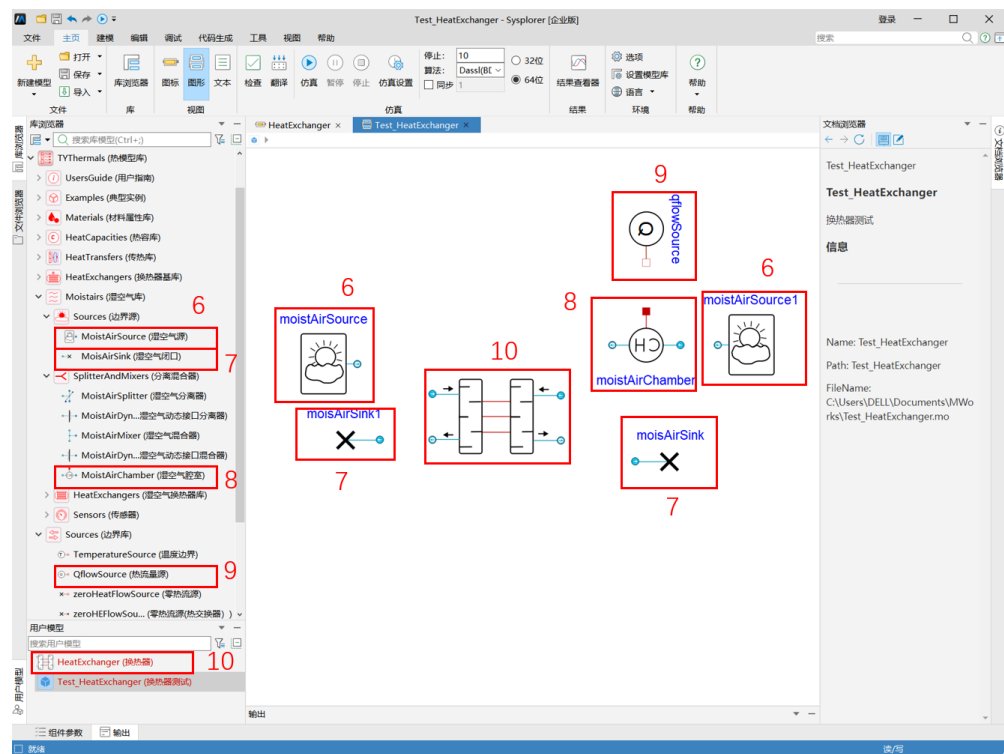


图 4-28 拖拽组件方式加入组件模型

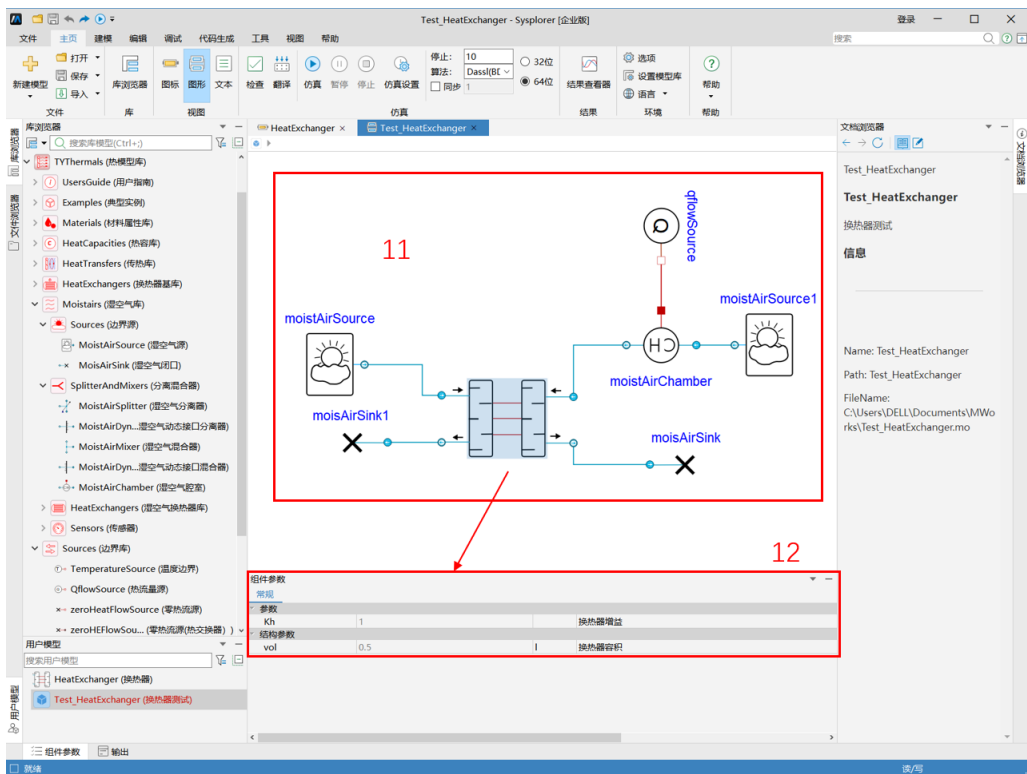


图 4-29 接口连线搭建系统模型以及参数设置

注：moistAirChamber 初始相对湿度设置为 20，moistAirSource1 的质量流量设置为 0.5kg/s，压力设置为 10bar，温度设置为 25degC，其余模型参数值默认。

4.2.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

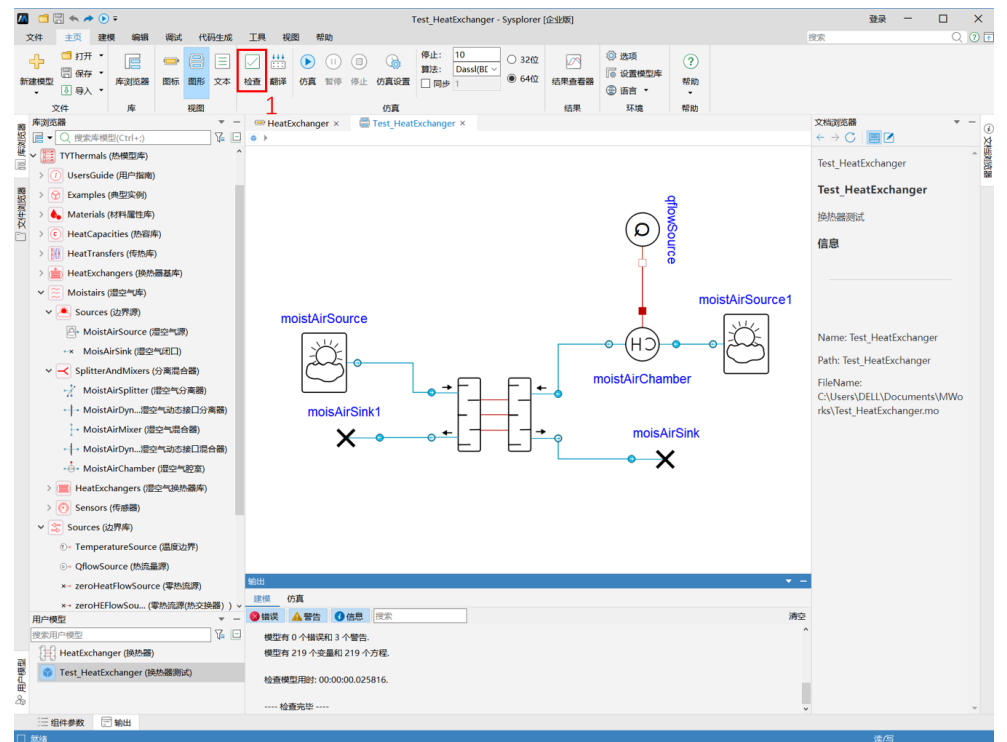


图 4-30 换热器测试系统模型检查结果

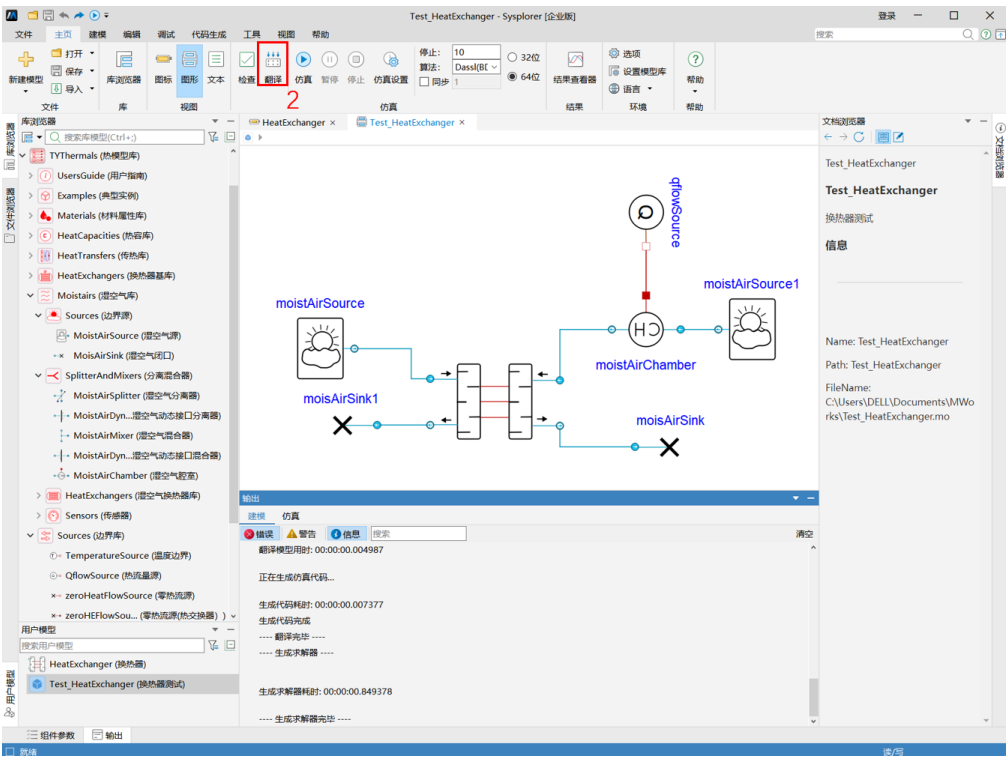


图 4-31 换热器测试系统模型编译结果

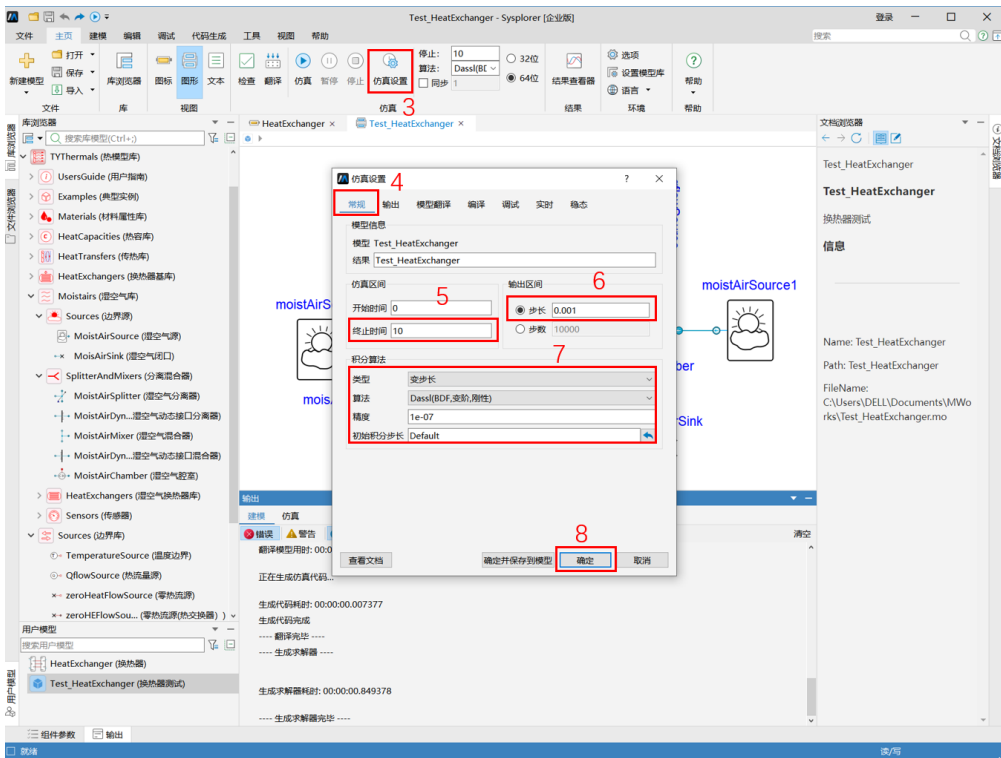


图 4-32 换热器测试系统模型仿真参数设置

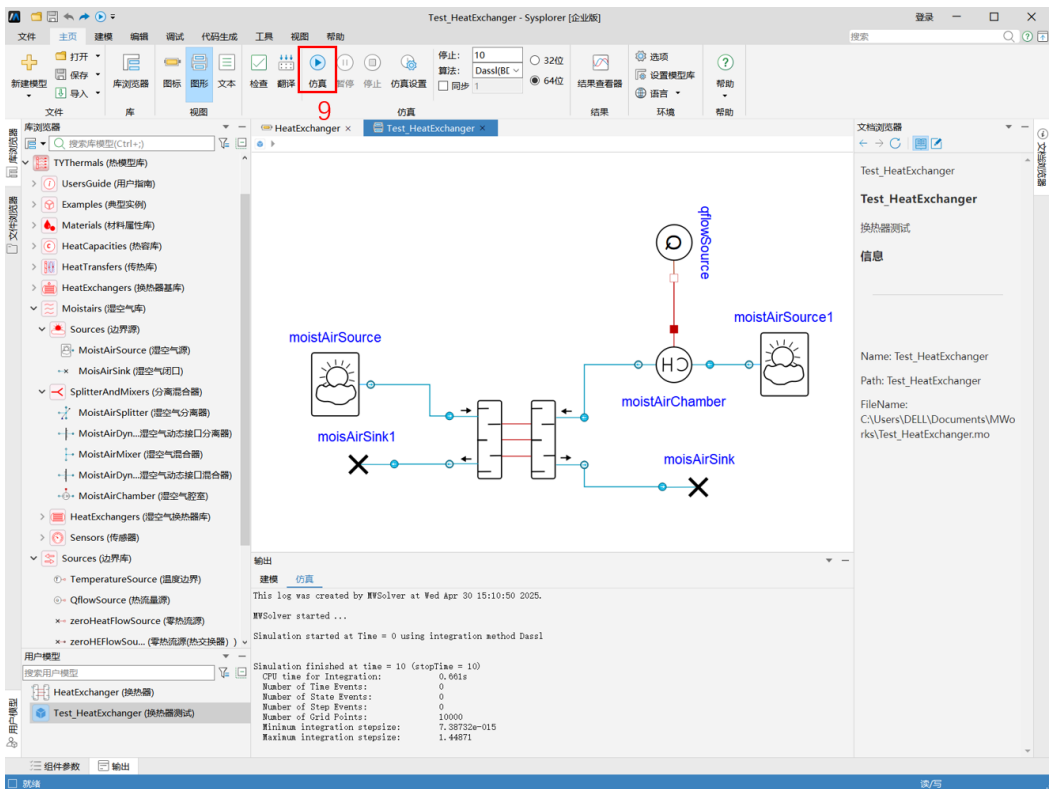


图 4-33 换热器测试系统模型仿真浏览器

4.2.2.6 仿真分析

以下展示仿真结果界面。

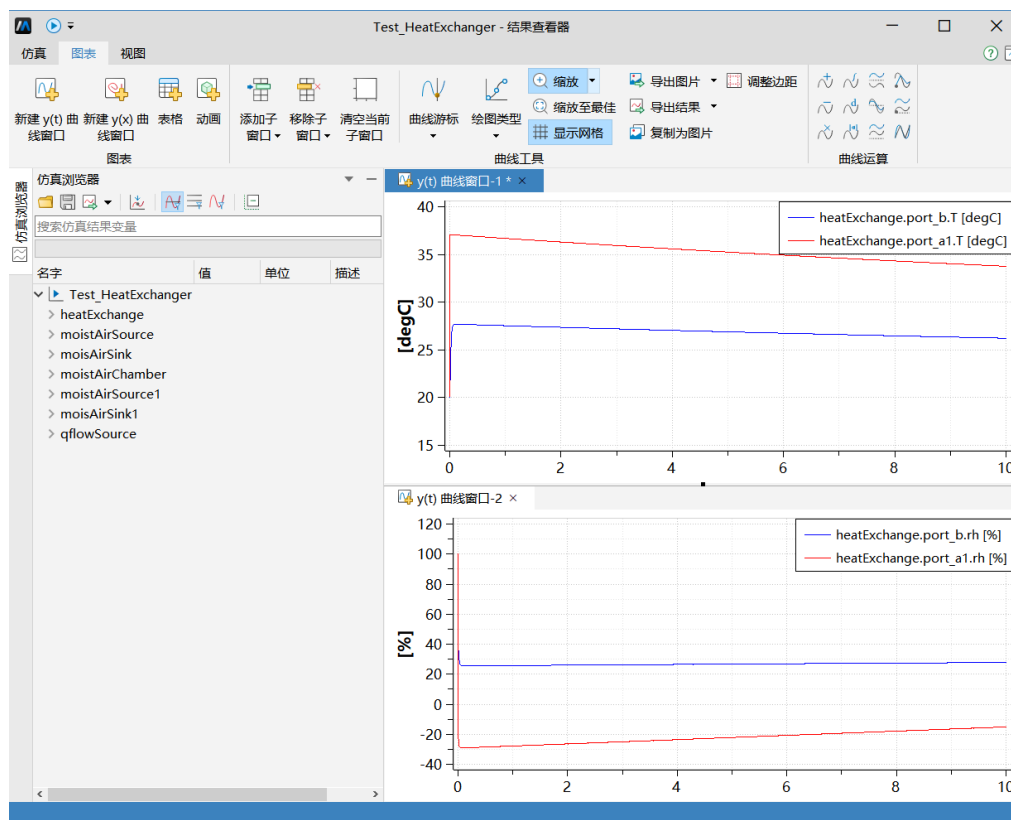


图 4-34 仿真结果展示

5. 典型应用案例

5.1 线性热传导系统(LinearConduction)

1) 介绍

本示例展示具有恒定初始温度的固体中温度的变化，以及通过固体的传播热流的演变。

此示例表示通过温度源加热的铝制固体，此固体只有被加热表面是导热的，其他表面都是绝热的，热量通过线性传导在固体中传播。

2) 描述

本系统包括温度边界、热传导、4 接口热容和零热流源，模型原理图如下所示：

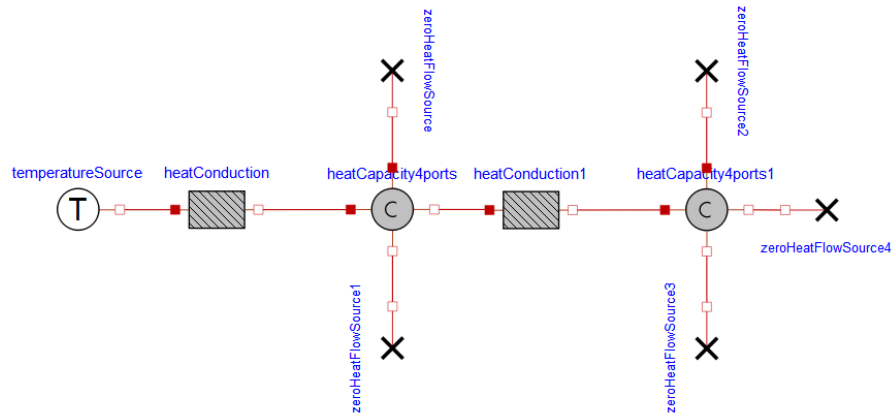


图 5-1 线性热传导系统模型

3) 分析

在本示例中主要通过两个热传导中温度的变化来观察固体温度随时间的变化，能量在固体内部进行传播，使固体温度动态变化至温度源的值，而后保持稳定。固体内不同点的温度从热容中获得，从曲线图可以发现距离温度源越近的点温度动态变化越快，曲线图如下：

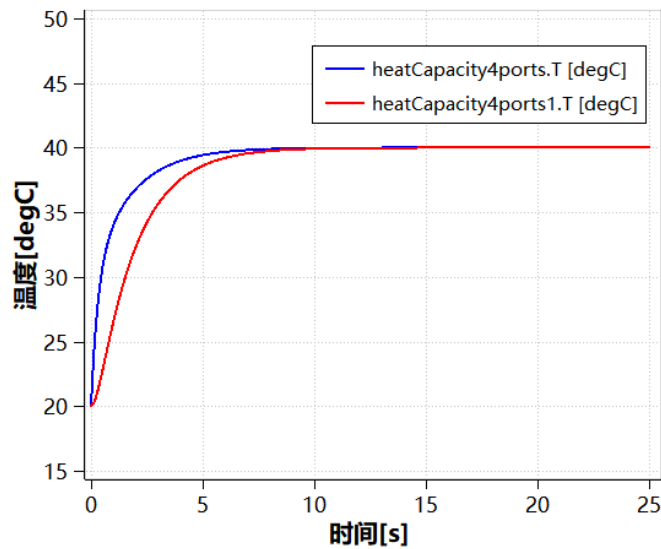


图 5-2 不同点温度变化曲线

由于温度源和固体之间的温差，靠近温度源的温度点接收更大的热流速率，离温度源较远的第二个温度点接收较低的热流速率，因为固体的两个温度点之间的温差变化的更缓慢。

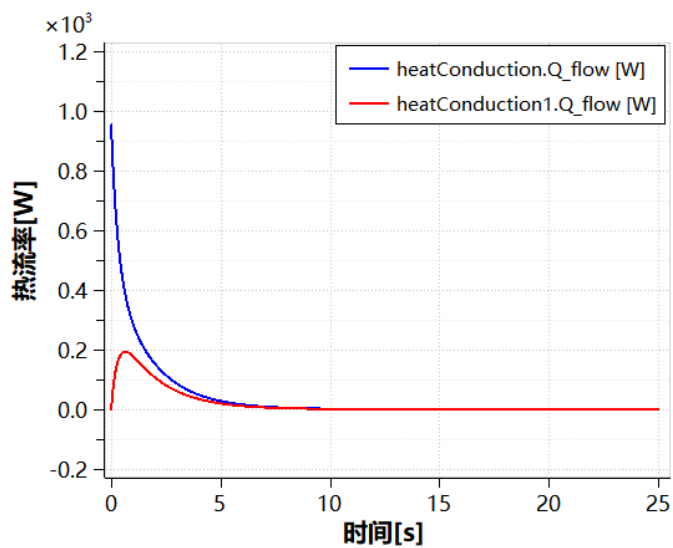


图 5-3 不同点热流率变化曲线

5.2 热传导比较(ComparisonConduction)

1) 介绍

本示例展示了多实体模拟，比较了两种材料（铝和金）在相同温度源作用下的固体温度变化情况。

2) 描述

本系统包括温度边界、热传导、4 接口热容和零热流源，模型原理图如下所示：

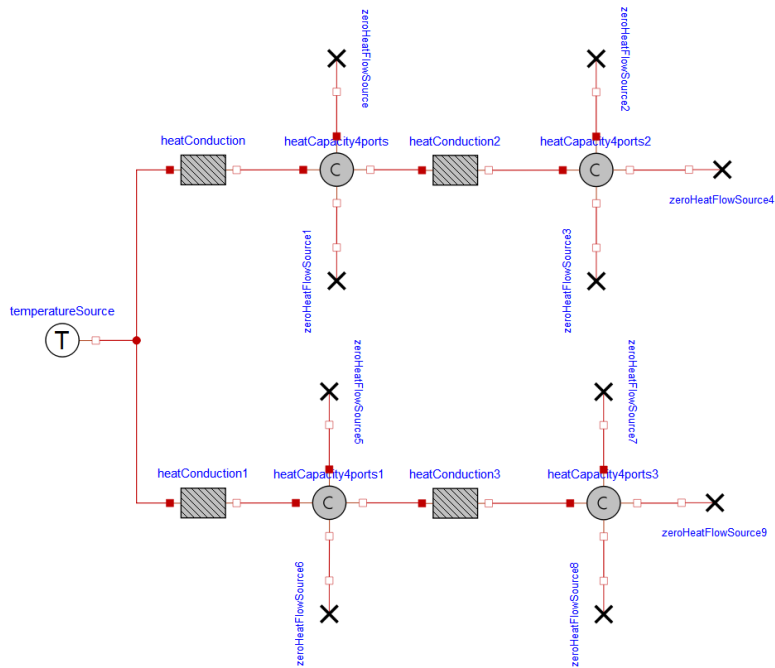


图 5-4 热传导比较模型

3) 分析

从仿真结果可以发现，金的温度比铝更快达到稳定值，这是因为金具有更好的导热性，并且比热比铝小，因此存储在金中的热量远小于存储在铝块中的热量。

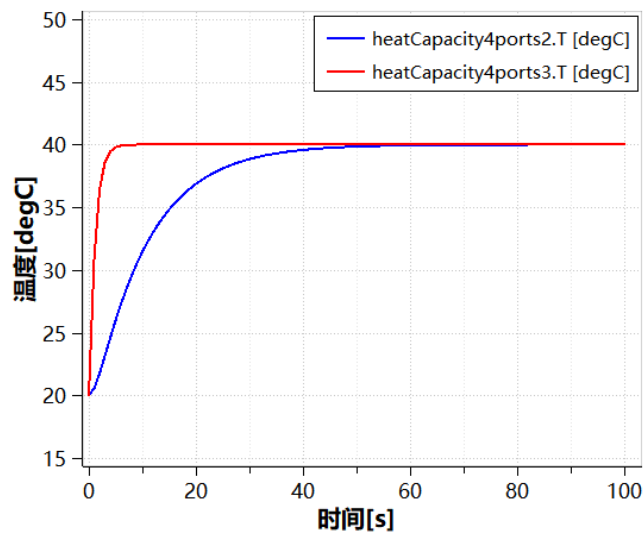


图 5-5 温度变化曲线（红：金，蓝：铝）

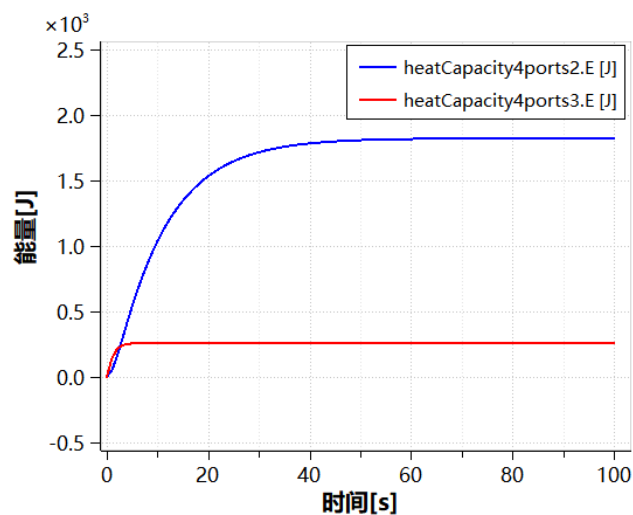


图 5-6 能量变化曲线（红：金，蓝：铝）

5.3 固体冷却(SolidCooling)

1) 介绍

本示例展示了热辐射和热对流的瞬态传热。

2) 描述

系统主要由单接口热对流、4 接口热容、壁面与气体间热辐射、温度传感器和零热流源。

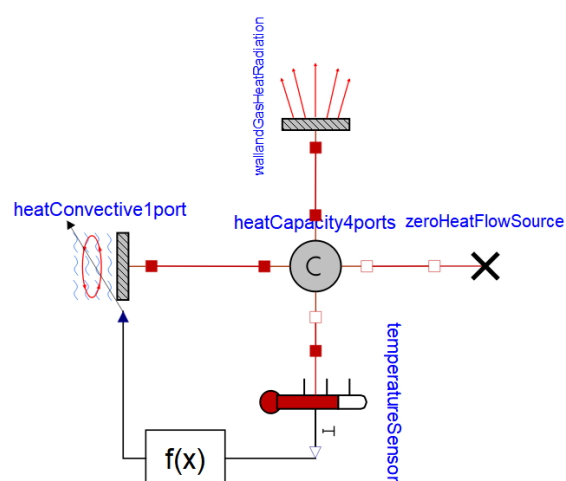


图 5-7 固体冷却模型

3) 介绍

从仿真结果可以发现,随着与外部流体的温差减小,固体的冷却速度会变小;同时可以发现,热辐射造成的热量损失比热对流多,且减少的更快。

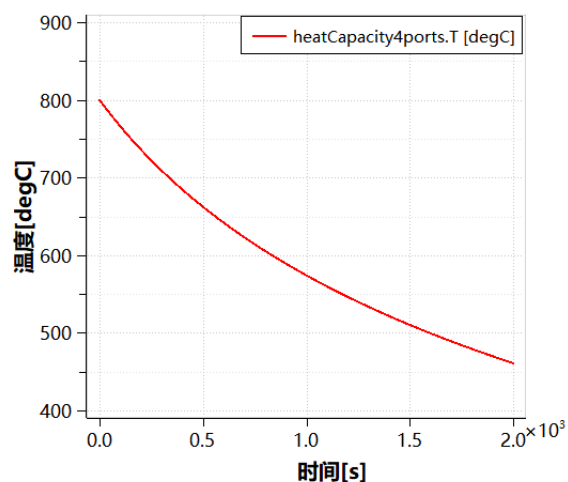


图 5-8 固体温度变化曲线

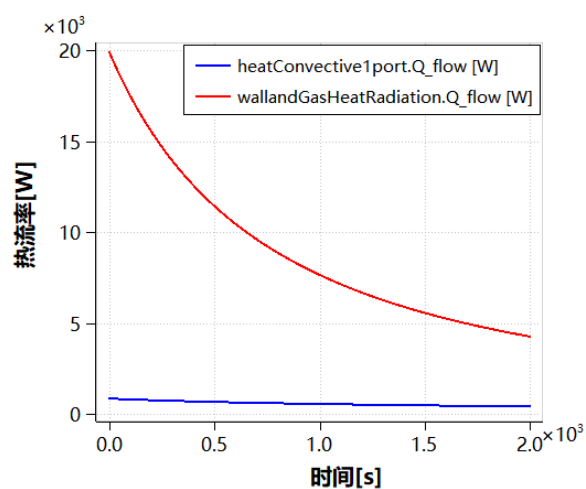


图 5-9 热流率变化曲线（红：热辐射，蓝：热对流）

5.4 热管理系统(ThermalManagementSystem)

1) 介绍

热管理系统为根据航空发动机燃油热管理系统进行搭建的简化版仿真系统,在该系统对燃油部分进行了简化并且在仿真模型中考虑了环境温度的影响。在该系统中介质选用与 3 号喷气燃料特性基本一致的燃油介质 jetA,模拟燃油温度随时间的变化规律。

2) 描述

系统主要由控制信号、压力源、单向阀、管路、离心泵、单向定量泵、流量控制阀、节流阀、二通阀、溢流阀、半热交换器、单接口热流计算模块、2 接口热容、温度边界和两接口热对流模块组成。模型原理图如下：

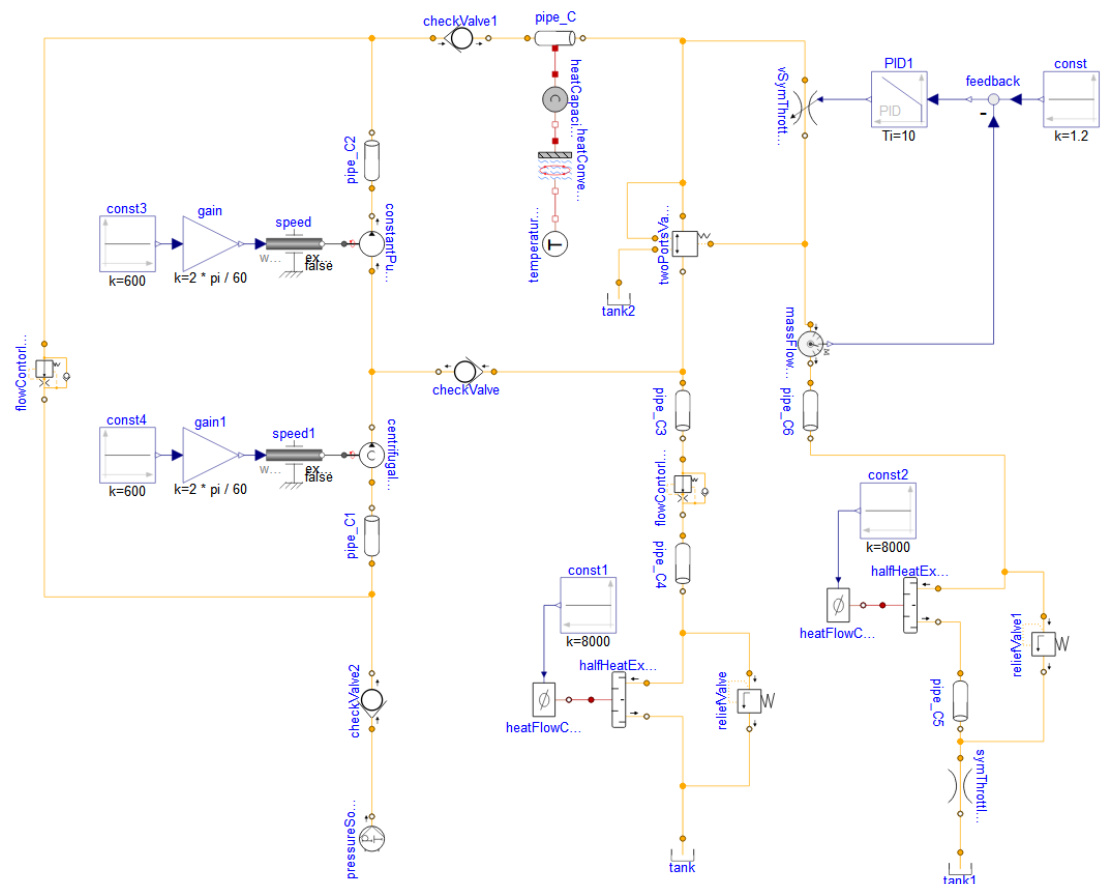


图 5-10 热管理系统模型

3) 分析

仿真后得到发动机喷嘴前温度（主燃滑油燃热器出口燃油温度）曲线，从曲线中可以发现燃油温度未超过 160℃，这表明示例中燃油系统可以有效控制发动机燃油系统温度。

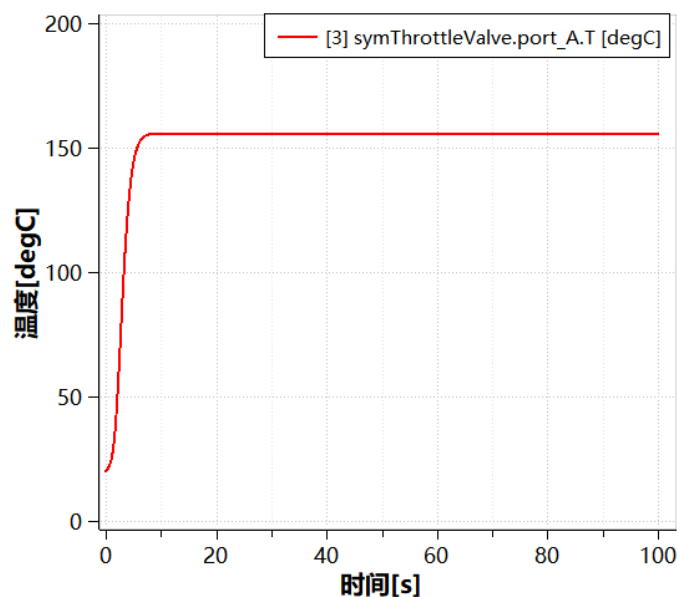


图 5-11 发动机喷嘴前温度曲线

5.5 对流辐射串联系统(ThermalConcatenation)

1) 介绍

本示例介绍对流与辐射热交换的串接系统。

2) 描述

系统主要由温度边界、两接口热对流、通用两壁面热辐射和 2 接口热容组成，模型原理图如下：

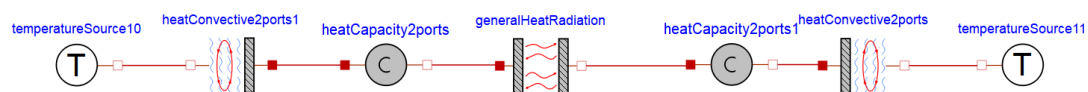


图 5-12 对流辐射串联系统图

3) 分析

高温源和低温源之间依次经过热对流和热辐射进行热量传递，最终中每一点的温度都达到稳定值。

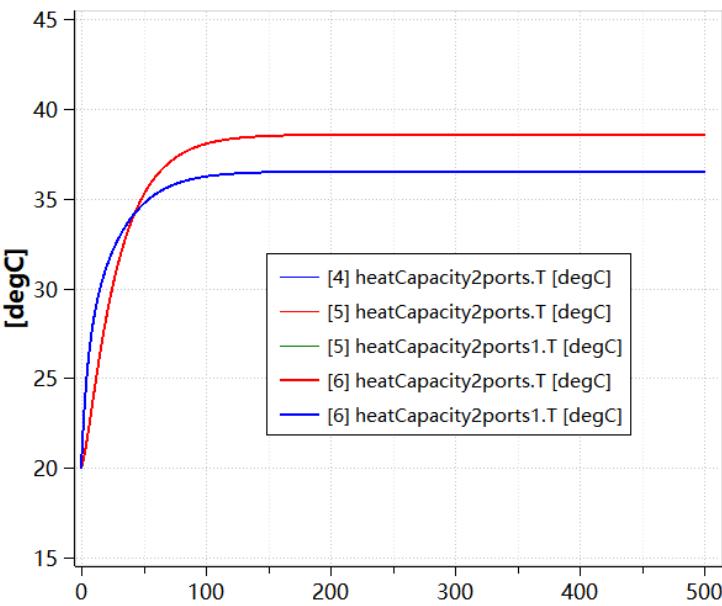


图 5-13 热辐射两壁面温度

6. 注意事项

1) 自定义材料属性设置

对于需要材料类型选择的模型，如热容、热传导等，可通过选择预定义的材料属性即可，有时预定义往往不能覆盖所有材料范围，因此，用户可通过自定义材料属性来实现，以单接口热容模型为例，如图所示，点击参数面板中“介质选择”可选择参数“MaterialMedium”为“用户自定义”，通过打开，可实现自定义材料属性。

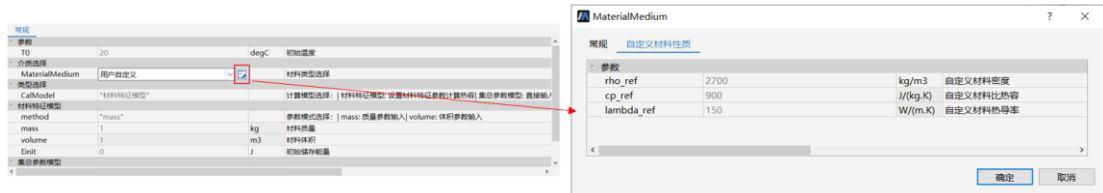


图 6-1 自定义材料属性设置

2) 建模规则

在热模型库、热液压组件库及气动组件库中均存在换热器库，可通过热模型库中的换热器基库搭建完整的换热器模型使用。

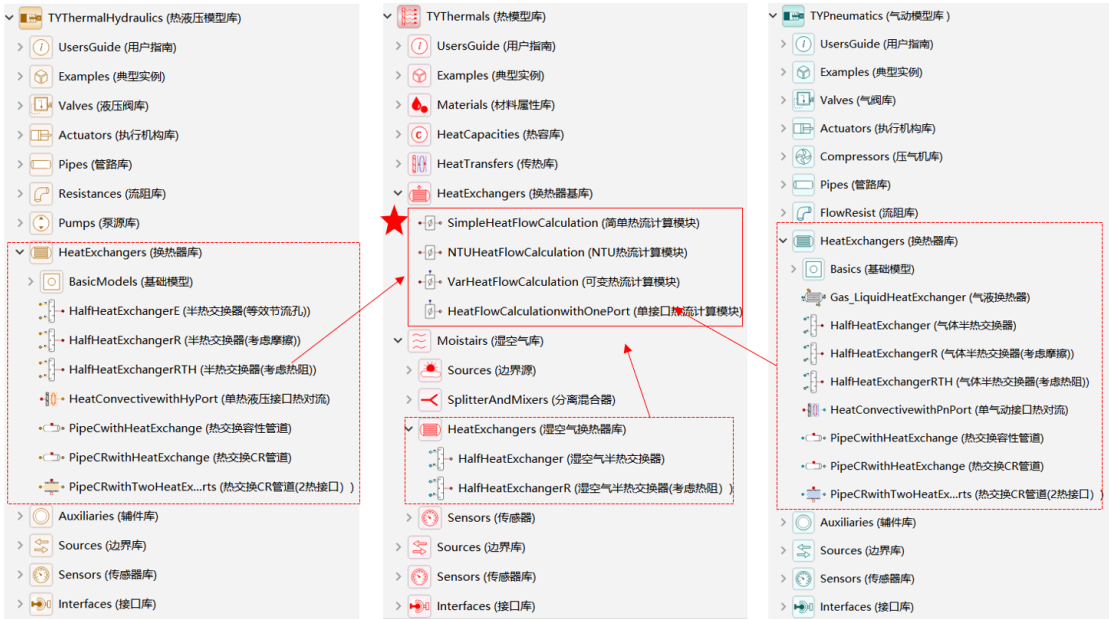


图 6-2 建模规则

3) 0 维湿空气库

0 维湿空气库，为简化的湿空气模型库，其未考虑压差与流量之间的关系，仅模拟边界输入值，湿空气的分流和汇流可通过分离器和混合器实现。



图 6-3 0 维湿空气库